«УТВЕРЖДАЮ»:
Декан биологического факультета
МГУ имени М.В. Ломоносова,
академик РАН
М.П. Кирпичников



«30» мая 2026 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

кафедры биоинженерии биологического факультета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»

Диссертация «Исследование разнообразия изоформ канонических гистонов и их роли в регуляции структуры и динамики хроматина методами вычислительной биологии» выполнена на кафедре биоинженерии биологического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова.

В период подготовки диссертации Косарим Никита Александрович обучался в очной аспирантуре биологического факультета на кафедре биоинженерии по специальности 1.5.8. «Математическая биология, биоинформатика» с 01.10.2022 г. по 30.09.2026 г.

Свидетельство об окончании аспирантуры, подтверждающее сдачу кандидатских экзаменов, будет выдано в 2026 г. Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова».

Научный руководитель – доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН Шайтан Алексей Константинович, профессор кафедры биоинженерии биологического факультета федерального

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова».

Утверждение научного руководителя на основании приказа по МГУ 5232ас от 16 ноября 2022 года обосновано тем, что А.К. Шайтан специализируется на интегративном и вычислительном моделировании структуры и динамики биомакромолекулярных комплексов; его научная деятельность включает исследование структуры и динамики нуклеосом, выявление механизмов регуляции хроматина и анализ биомолекулярных взаимодействий в хроматине с использованием методов вычислительной биологии и молекулярного моделирования.

По итогам обсуждения принято следующее заключение.

1. Диссертационная работа Косарима Н.А. представляет собой завершенное, самостоятельное и высококачественное научное исследование, отвечающее всем требованиям к работам подобного рода и в полной мере соответствующее заявленной специальности.

2. Все результаты, за исключением части анализов, относящихся к разделу 3.5 (выявление альтернативной конформации L1-петли H2A при введении замены S40A) были получены автором диссертации самостоятельно.

3. Результаты работы обладают высокой степенью достоверности вследствие корректного использования автором известных и хорошо зарекомендовавших себя методов вычислительной биологии. В диссертации подробно описаны используемые вычислительные подходы, а полученные результаты согласуются с известными данными. Результаты работы апробированы на всероссийских и международных конференциях и опубликованы в рецензируемых научных изданиях.

4. В рамках данного исследования проведен комплексный анализ таксономического распределения изоформ канонических гистонов позвоночных организмов. Идентифицированы уникальные для классов

позвоночных изоформо-специфические аминокислотные замены и их комбинации. Показана высокая консервативность относительного соотношения изоформ и распределения их специфических замен у млекопитающих. На атомарном уровне расшифрованы тонкие физико-химические механизмы влияния ключевых специфических для изоформ аминокислотных замен (H2A A40S и H2B G75S) на структуру и стабильность нуклеосомы.

5. Результаты данной научной работы могут применяться в фундаментальных и прикладных исследованиях в области молекулярной биологии и эпигенетической терапии. Функциональная классификация канонических гистоновых белков позволит приблизиться к более комплексному знанию о различных эпигенетических механизмах, регулирующие активность генов, глубже оценить значимость и роль гистонов в таких процессах, как транскрипция, репликация и репарация, а также построить более строгие модели регуляции работы генома в различных видах живых организмов. Ввиду того, что многие канонические гистоновые белки играют важную роль в развитии ряда заболеваний, получение знаний о функционально значимых изоформах канонических гистонов и их специфических аминонкислотных заменах будет значима и для прикладных задач, связанных с изучением механизмов болезней и способов борьбы с ними.

6. Текст диссертации соответствует установленным правилам научного цитирования, библиографические ссылки оформлены корректно.

7. Диссертационное исследование по своему содержанию соответствует заявленной специальности 1.5.8. «Математическая биология, биоинформатика».

8. Основные идеи и положения работы изложены в трех научных трудах автора общим объемом 4,0 п.л., в том числе трех статьях (объемом 4,0 п.л.) в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных для защиты в диссертационном совете МГУ по специальности и отрасли наук.

В своих научных трудах соискатель рассмотрел разнообразие изоформ канонических гистонов среди различных классов позвоночных организмов, выявил уникальные для некоторых таксономических групп изоформо-специфические замены и их комбинации, выявил физико-химические особенности ряда изоформ канонических гистонов человека, установил молекулярные механизмы влияния ключевых изоформо-специфических аминокислотных замен на структурно-динамические параметры нуклеосомы.

Личный вклад в работах соискателя, подготовленных им в соавторстве с другими исследователями, заключается в проведении большей части вычислительных экспериментов и анализов за исключением частей, относящихся к выявлению альтернативной конформации L1-петли H2A при введении замены S40A и подготовке параметров фосфосерина для силового поля AMBER ff14SB.

Подготовка атомистических моделей и выполнение расчетов молекулярной динамики осуществлялись автором самостоятельно.

Таким образом, диссертация «Исследование разнообразия изоформ канонических гистонов и их роли в регуляции структуры и динамики хроматина методами вычислительной биологии» Косарима Никиты Александровича соответствует требованиям, установленным Федеральным законом от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» и Положением о присуждении ученых степеней в Московском государственном университете имени М.В.Ломоносова к диссертационным исследованиям.

Текст диссертации соответствует требованиям законодательства, которыми предусматривается обязательное письменное указание на наличие у упомянутых в тексте лиц специального статуса (иностранного агента, запрещенной или нежелательной в Российской Федерации организации, террориста, экстремиста и т.п.).

Экспертное заключение о возможности открытого опубликования рукописи диссертации на соискание ученой степени кандидата наук и автореферата диссертации прилагается.

Представленная диссертация рекомендуется к защите на соискание ученой степени кандидата наук по научной специальности 1.5.8. «Математическая биология, биоинформатика» (по физико-математическим наукам) в диссертационном совете МГУ имени М.В. Ломоносова.

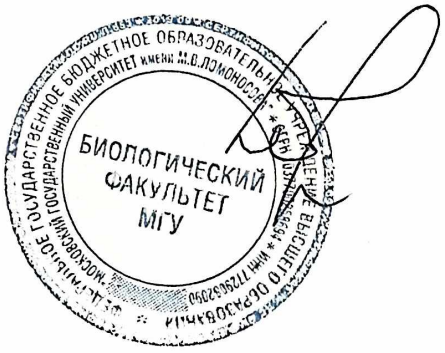
Заключение принято на заседании кафедры биоинженерии биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Присутствовало на заседании 32 чел. Результаты голосования: «за» – 32 чел., «против» – 0 чел., «воздержалось» – 0 чел., протокол от «7» сентября 2026 г., № 12.

Зам. заведующего кафедрой биоинженерии
биологического факультета
МГУ имени М.В. Ломоносова,
д.ф.-м.н., проф. К.В. Шайтан

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Косарима Никиты Александровича «Исследование разнообразия изоформ канонических гистонов и их роли в регуляции структуры и динамики хроматина методами вычислительной биологии» в рецензируемых научных изданиях, индексируемых в базе ядра Российского индекса научного цитирования "eLibrary Science Index", рекомендованных для защиты в диссертационном совете МГУ по специальности 1.5.8 Математическая биология, биоинформатика (физико-математические науки)

1. **Kosarim N. A.**, Armeev G. A., Kirpichnikov M. P., Shaytan A. K. Analysis of Ion Atmosphere Around Nucleosomes Using Supercomputer MD Simulations // Supercomputing Frontiers and Innovations. – 2022. – Т. 9. – №. 2. – С. 56-67. EDN: GTVGPN. Импакт-фактор 0.357 (SJR)
2. **Kosarim N. A.**, Fedulova A. S., Shariafetdinova A. S., Armeev G. A., Shaytan A. K. Molecular dynamics simulations of nucleosomes containing histone variant H2A.J // International Journal of Molecular Sciences. – 2024. – Т. 25. – №. 22. – С. 12136. EDN: AMFEDQ. Импакт-фактор 5,6 (JIF)
3. Fedulova A. S., Armeev G. A., Romanova T. A., Singh-Palchevskaia L., **Kosarim N. A.**, Motorin N. A., Shaytan A. K. Molecular dynamics simulations of nucleosomes are coming of age // Wiley Interdisciplinary Reviews: Computational Molecular Science. – 2024. – Т. 14. – №. 4. – С. e1728. EDN: GXCUYD. Импакт-фактор 10,9 (JIF)



МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени М.В. ЛОМОНОСОВА
БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КОСАРИМ НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ

ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗНООБРАЗИЯ ИЗОФОРМ КАНОНИЧЕСКИХ ГИСТОНОВ И ИХ РОЛИ В РЕГУЛЯЦИИ СТРУКТУРЫ И ДИНАМИКИ ХРОМАТИНА МЕТОДАМИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ БИОЛОГИИ

1.5.8 - «Математическая биология, биоинформатика»

ДИССЕРТАЦИЯ
на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук

Научный руководитель:
д.ф.-м.н., чл.-корр. РАН
Шайтан Алексей Константинович

Москва-2026

Оглавление

Оглавление..... 2
Введение..... 4
Глава 1. Обзор литературы..... 9
1.1. История изучения гистонов..... 9
1.2. Структурная организация гистонов и нуклеосом..... 11
1.3. Разнообразие и современная номенклатура гистоновых белков..15
1.4. Разнообразие вариантных гистонов и их роль в динамике нуклеосомы..... 20
1.5. Разнообразие канонических изоформ гистонов..... 23
1.6. Изоформо-специфические замены и их роль в динамике хроматина..... 28
Глава 2. Материалы и методы исследования..... 32
2.1. Выравнивание аминокислотных последовательностей гистонов..32
2.2. Базы данных гистонов..... 32
2.3 Предсказание аффинности связывания гистонов..... 33
2.4. Методы молекулярной динамики в исследовании нуклеосом..... 34
2.5. Анализ молекулярно-динамических траекторий..... 38
Глава 3. Результаты исследования..... 39
3.1. Построение карт канонических гистонов H2A и H2B..... 39
3.2. Эволюционный анализ изоформо-специфических замен..... 41
3.3. Межвидовая ортология изоформ канонических гистонов..... 42
3.4. Предсказание энергии взаимодействия гистонов..... 44
3.5. Молекулярная динамика нуклеосом..... 46
Заключение..... 54
Список литературы..... 55

Введение

Актуальность темы исследования и степень её разработанности

Регуляция структуры хроматина является фундаментальным механизмом управления генетической информацией в клетках эукариот. Элементарной единицей упаковки хроматина является нуклеосома, состоящая из 147 пар нуклеотидов ДНК, обернутых вокруг октамера гистоновых белков. Помимо упаковочной роли, нуклеосомы играют ключевую роль в эпигенетической регуляции важнейших процессов функционирования генома – репликации, транскрипции и репарации ДНК. Физико-химические и конформационные свойства нуклеосомы во многом определяются её белковым (гистоновым) составом. В отличие от достаточно хорошо изученных вариантов гистонов (таких как H2A.Z или H3.3), обладающих специфичными функциями, канонические изоформы гистонов, чьи гены организованы кластеры и зависят от репликации, долгое время рассматривались как функционально идентичные и избыточные. Однако накопленные к настоящему моменту геномные и протеомные данные свидетельствуют о том, что гены канонических изоформ могут индивидуально регулироваться на транскрипционном и посттранскрипционном уровнях, а также демонстрировать выраженную тканеспецифичность и прямую ассоциацию с различными онкологическими патологиями. Функциональная роль данных изоформ определяется их аминокислотными последовательностями, отличающимися друг от друга немногочисленными аминокислотными заменами. На сегодняшний день известно, что ряд специфических для канонических изоформ замен способен влиять на структурно-динамические параметры нуклеосом (например, H2A S40A повышает термическую стабильность нуклеосом). Тем не менее, механизмы, посредством которых подобные замены способны изменять

структурно-динамические параметры нуклеосом, равно как и глобальная роль канонических изоформ в регуляции хроматина, остаются слабо изученными. Исследование данного вопроса требует комплексного подхода, объединяющего биоинформатический анализ эволюционных паттернов и физические методы молекулярного моделирования, что и определяет высокую актуальность настоящей диссертационной работы.

Цели и задачи исследования

Основной целью исследования является изучения функционального разнообразия изоформ канонических гистонов, а также лежащих в его основе молекулярных механизмов, обусловленных изоформо-специфичными аминокислотными заменами.

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:

1. построение подробных карт взаимодействий и модификаций изоформ канонических гистонов
2. определение функционально значимых изоформо-специфических аминокислотных замен:
   2.1. филогенетический анализ изоформо-специфических замен, определение их таксономической специфичности
   2.2. структурный анализ существующих атомистических моделей нуклеосом
   2.3. предсказание энергетических эффектов изоформо-специфических замен на стабильность нуклеосомы
3. молекулярно-динамический анализ влияния определенных изоформо-специфических замен на структуру и динамику нуклеосомы, установление молекулярных механизмов на атомистическом уровне

Научная новизна работы

В рамках данного исследования проведен комплексный эволюционный и филогенетический анализ таксономического распределения канонических изоформ хордовых организмов. Показана высокая консервативность относительного соотношения изоформ и распределения их специфических замен у млекопитающих. Идентифицирована уникальная для класса млекопитающих аминокислотная замена H2A A40S, которая локализуется в домене L1-петли. Также при помощи предсказательных методов и полноатомной молекулярной динамики на атомарном уровне расшифрованы тонкие физико-химические механизмы влияния ключевых замен (H2A A40S и H2B G75S) на структуру и стабильность нуклеосомы.

Теоретическая и практическая значимость работы

Результаты данной научной работы могут применяться в фундаментальных и прикладных исследованиях в области молекулярной биологии и эпигенетической терапии. Функциональная классификация канонических гистоновых белков позволит приблизиться к более комплексному знанию о различных эпигенетических механизмах, регулирующие активность генов, глубже оценить значимость и роль гистонов в таких процессах, как транскрипция, репликация и репарация, а также построить более строгие модели регуляции работы генома в различных видах живых организмов. Ввиду того, что многие канонические гистоновые белки играют важную роль в развитии ряда заболеваний, получение знаний о функционально значимых изоформах канонических гистонов и их специфических аминонкислотных заменах будет значима и для прикладных задач, связанных с изучением механизмов болезней и способов борьбы с ними.

Положения, выносимые на защиту

1. Изоформы канонических гистонов и их специфические замены обладают функциональной значимостью ввиду закрепления

определенного соотношения замен среди разных видов млекопитающих

2. Изоформы канонических гистонов способны участвовать в регуляции эпигенетического ландшафта посредством специфических аминокислотных замен, изменяющих структурно-динамические параметры нуклеосом для обеспечения выполнения уникальных функций
3. Специфическая для млекопитающих аминокислотная замена H2A A40S вследствие реорганизации водородных связей ослабляет междимерный интерфейс, одновременно с этим опосредованно нарушая взаимодействия гистона H2B с ДНК, что облегчает спонтанное разворачивание концов нуклеосомной ДНК
4. Аминокислотная замена H2B G75S стабилизирует локальную структуру гистона H2B за счет усиления внутрицепочечного взаимодействия и модулирует функциональный интерфейс нуклеосомы, опосредованно усиливая контакт соседнего остатка H2B E71 с остатком H4 K91, являющимся ключевой мишенью эпигенетических модификаций

Степень достоверности и апробация результатов

Результаты данной работы были представлены в виде публикаций в рецензируемых журналах и сборниках конференций, а также четырех устных и стендовых докладов на международных и российских конференциях:

1. Математика. Компьютер. Образование. МКО-2024, Дубна, Россия, 22-27 января 2024
2. Инженерия живых систем — достижения и перспективы: к 25-летию кафедры биоинженерии биологического факультета МГУ, г. Москва, Россия, 8-10 ноября 2025
3. Математика. Компьютер. Образование 2026, Дубна, Россия, 26-30 января 2026

Глава 1. Обзор литературы

Геном в ядре эукариотических клеток компактно упакован в нуклеопротеиновый комплекс – хроматин. Элементарной единицей упаковки служит нуклеосома, представляющая собой около 147 пар нуклеотидов, намотанных на октамер белков гистонов. Помимо самой упаковки ДНК нуклеосомы также регулируют экспрессию генов, изменяя её доступность для различных факторов благодаря своей динамичной природе и разнообразным динамическим процессам, которые они осуществляют.

1.1. История изучения гистонов

История понимания того, как упакован и функционирует генетический аппарат клетки, прошла долгий путь от первичного химического анализа «нуклеина» до расшифровки атомной структуры нуклеосомы. Этот процесс, охвативший более столетия, превратил гистоны в представлении исследователей из пассивных структурных элементов в сложнейший инструмент эпигенетического контроля.

Начало систематического изучения гистоновых белков во второй половине XIX века было неразрывно связано с развитием представлений о химическом составе клеточного ядра. Вскоре после открытия Фридрихом Мишером в 1869 году «нуклеина», немецкий биохимик Альбрехт Коссель в 1884 году выделил из ядер эритроцитов гуся фракцию белков с выраженными основными свойствами. Именно Коссель предложил термин «гистон» (от греч. *histos* — ткань или сеть), предположив их фундаментальную роль в организации ядерного вещества. За описание основности этих белков и их связи с нуклеиновыми кислотами Коссель был удостоен Нобелевской премии по физиологии и медицине в 1910 году. В течение первой половины XX века преобладало мнение о гистонах как о инертных «упаковщиках» ДНК. Перелом в восприятии их функции наметился лишь в 1950-х годах, когда Эдгар и Эллен Стедманы выдвинули гипотезу о том, что гистоны могут выступать в роли специфических репрессоров генной активности. Эта идея заложила фундамент для понимания гистонов как регуляторных молекул. К началу 1960-х годов, благодаря прогрессу в методах хроматографии, группами Э. Джонса и Дж. Батлера была проведена первичная классификация, установившая наличие пяти основных типов белков: линкерного гистона H1 и четырех коровых гистонов (H2A, H2B, H3 и H4). Важнейшим дополнением к функциональному описанию белков

стали работы Винсента Оллфри и соавторов (1964 г.), которые впервые продемонстрировали возможность ковалентных модификаций гистонов, таких как ацетилирование и метилирование, предположив их роль в модуляции синтеза РНК.

Параллельно с биохимической классификацией белков шло накопление данных о макромолекулярной организации хроматина. До начала 1970-х годов господствовала модель непрерывного ДНК-белкового волокна, однако ряд независимых исследований позволил пересмотреть её в пользу дискретной, повторяющейся структуры. Первым свидетельством периодичности стали эксперименты Дина Хьюиша и Ли Бургойна (1973 г.), показавшие, что эндогенные нуклеазы расщепляют ДНК в ядрах на фрагменты, кратные примерно 200 парам нуклеотидов. Почти одновременно Ада и Дональд Олинс с помощью электронной микроскопии визуализировали хроматин в виде сферических частиц диаметром около 10 нм, соединенных тонкими нитями ДНК — феномен, получивший название «бусины на нитке» (*beads-on-a-string*). Теоретический синтез этих открытий был представлен Роджером Корнбергом в 1974 году. Опираясь на данные рентгеновской дифракции и биохимического сшивания белков, он предложил модель, согласно которой две копии каждого из гистонов H2A, H2B, H3 и H4 объединяются в октамер, служащий каркасом для наматывания сегмента ДНК [1]. Термин «нуклеосома» был окончательно закреплен в 1975 году Пьером Уде и соавторами после успешной реконструкции этих частиц *in vitro* из очищенных компонентов. Логическим завершением вековой истории изучения нуклеосомы стал переход к анализу её структуры с атомным разрешением. Первые значимые результаты были получены группой Аарона Клуга в 1977 году, которая получила первые кристаллы нуклеосомных коровых частиц (NCP), что позволило описать общие контуры комплекса и способ укладки ДНК. Однако истинной кульминацией стала работа группы Тимоти Ричмонда в 1997 году.

Используя методы рентгеноструктурного анализа, Каролин Люгер и соавторы определили структуру нуклеосомной коровой частицы с разрешением 2,8 Å [2]. Эта работа не только подтвердила ранние гипотезы Корнберга, но и детально описала сеть водородных связей, электростатических и гидрофобных контактов между гистонами и ДНК, а также организацию неструктурированных гистоновых хвостов. Определение этой структуры ознаменовала начало современной эры структурной биологии хроматина, в которой нуклеосома рассматривается как динамический объект, определяющий все процессы функционирования генома.

1.2. Структурная организация гистонов и нуклеосом

Гистоны эукариот подразделяются на пять основных семейств: четыре семейства гистонов нуклеосомного ядра (H2A, H2B, H3 и H4) и семейство линкерного гистона H1 (H5 у птиц). Гистоны нуклеосомного ядра являются ключевыми элементами нуклеосомы — элементарной единицы упаковки хроматина. Структурно нуклеосома представляет собой белковый октамер, на который в 1,65 оборота намотана ДНК длиной 145–147 пар нуклеотидов в форме левозакрученной суперспирали. Белковое ядро образует цилиндр диаметром 65 Å и высотой 60 Å, обладающий осью псевдосимметрии второго порядка (диадной осью). В состав октамера входит по две копии каждого из четырех коровых гистонов, организованных в два гетеродимера H2A-H2B и тетрамер (H3−H4)2. Линкерные гистоны семейства H1 связываются с областью входа/выхода ДНК из нуклеосомы, формируя структуру хроматосомы и способствуя дальнейшей упаковке генома в структуры высшего порядка.

Структурно все гистоны состоят из центрального глобулярного домена и одного (N-концевого у H2B, H3 и H4) или двух (N- и C-концевого

у H2A) концевых неструктурированных хвостов. Характерной особенностью глобулярных доменов является наличие «гистонового мотива» (histone fold), включающего три α-спирали (α1,α2,α3), разделенные петлями L1 и L2. Исключением являются только пекарские дрожжи, которые имеют два последовательно идущих глобулярных домена, разделенных положительно заряженным карбоксиконцевым доменом. Сборка нуклеосомы носит строго иерархический характер и осуществляется при помощи специализированных белков-шаперонов [3]. Сначала гистоны формируют димеры, взаимодействуя по принципу «рукопожатия» (handshake motif) между глобулярными доменами, формируя гетеродимеры. Затем два димера H3-H4 объединяются в стабильный тетрамер, который первым связывается с ДНК, образуя тетрасому, после чего к ней присоединяются два димера H2A-H2B (Рисунок 1).

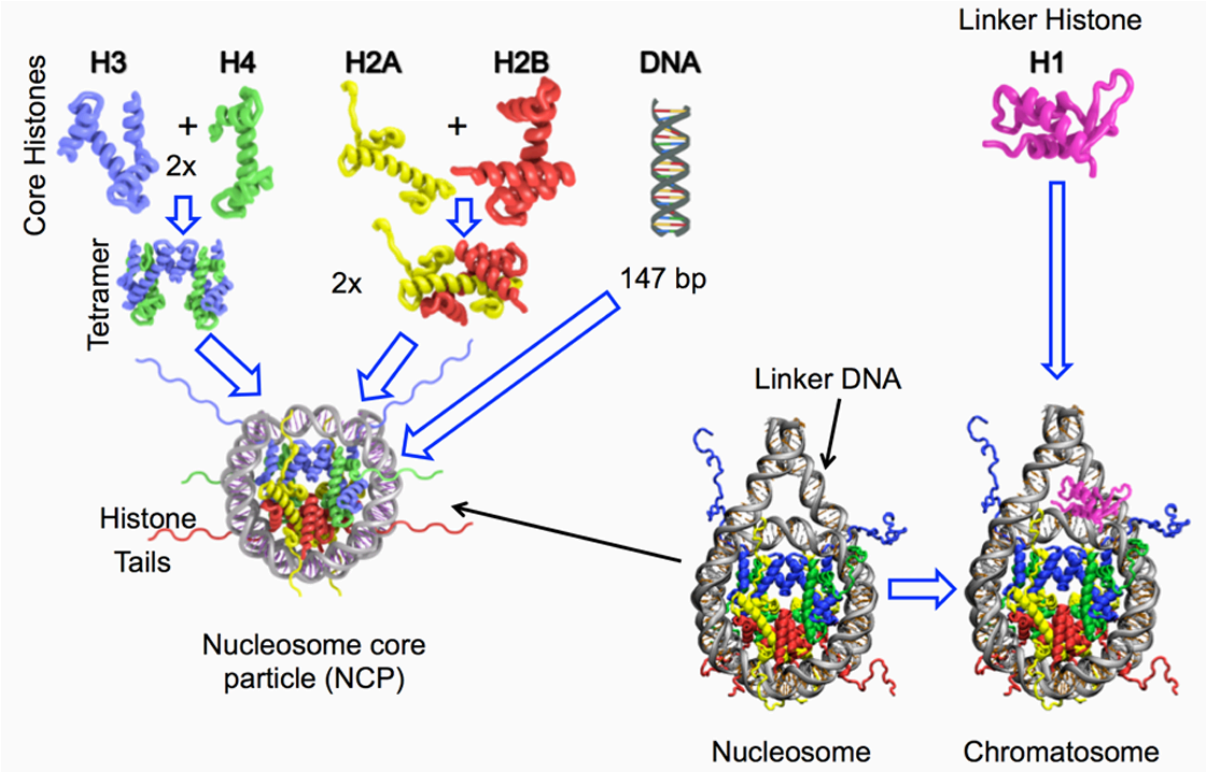


Рисунок 1. Структура нуклеосомы. Восемь гистонов (два димера H2A-H2B и тетрамер H3-H4) формируют ядро нуклеосомы, вокруг которого оборачивается примерно 145-147 п.н. ДНК. Хвосты гистонов

обычно выступают за пределы нуклеосомного комплекса. Линкерный гистон H1 фиксирует компактизацию нуклеосомы за счет взаимодействия с линкерной ДНК.

Нуклеосомная ДНК содержит 14 ключевых сайтов связывания с гистонами, симметрично расположенных в тех местах, где малая бороздка ДНК направлена к октамеру. Преимущественно, эти контакты представлены водородными связями между гистонами и сахарофосфатным остовом нуклеиновой кислоты, что делает их независимыми от последовательности ДНК. Помимо водородных связей, взаимодействия ДНК и гистонов осуществляются посредством гидрофобных взаимодействий и солевых мостиков. Помимо прочего на поверхности октамера выделяют участок под названием “кислотный лоскут” (“acidic patch”), состоящий из восьми отрицательно заряженных остатков гистонов H2A (E56, E61, E64, D90, E91, E92) и H2B (E102, E110) [4]. Он является сайтом связывания различных белков хроматина [5], белков вирусов [6], а также принимает участие в формировании хроматиновых фибрилл благодаря взаимодействию с хвостом гистона H4 соседней нуклеосомы [2]. Глобулярный домен играет ключевую роль во взаимодействии гистонов с ДНК и друг с другом, преимущественно поддерживая структуру ядра нуклеосомы [2]. В отличие от стабильного ядра нуклеосомы, концевые хвосты гистонов, которые выступают за пределы нуклеосомы, проходя между витками ДНК, характеризуются высокой подвижностью и отсутствием стабильной конформации. Они участвуют в регуляции процессов транскрипции, репликации, рекомбинации и репарации ДНК [7], являясь важными мишенями для посттрансляционных модификаций (ПТМ), таких как ацетилирование, метилирование и фосфорилирование [7].

Нуклеосома – подвижная структура, которой свойственны как высокочастотные тепловые движения, так и крупномасштабные конформационные перестройки. К динамике нуклеосом обычно относят

следующие процессы: разворачивание и выпетливание нуклеосомной ДНК, скольжение и внутренняя пластичность октамера, а также образование субнуклеосомных интермедиатов и наднуклеосомных структур [8–12]. Данные процессы обеспечивают доступ к генетическому материалу, в тоже время предоставляя широкие возможности для регуляции функционирования генома [12,13]. В свою очередь динамика нуклеосомы подвергается влиянию таких факторов как вариации в последовательностях ДНК и гистонов, посттрансляционные модификации гистонов, а также взаимодействия с различными белками ядра [12,14]. Таким образом, к функциям гистонов и нуклеосомы в целом относится не только компактная упаковка ДНК, но и эпигенетической регуляции хроматина, которая осуществляется путем влияния на экспрессию генов вследствие изменения доступности ДНК для различных факторов благодаря динамичной природе нуклеосомы и гистонов в её составе.

1.3. Разнообразие и современная номенклатура гистоновых белков

Современные данные показывают, что гистоны являются одной из самых консервативных групп белков. Долгое время считалось, что они присутствуют исключительно у эукариот, однако позже гистоны были найдены у архей (например, белки семейства HMf) [15], а сравнительно недавно — у вирусов [16]. В 2023 году гистоноподобные белки были обнаружены даже у некоторых бактерий, хотя механизм компактизации ДНК в них не связан с формированием канонических нуклеосом [17]. Изначально предполагалось, что гистоны являются лишь архитектурным каркасом для ДНК, однако позже была выявлена их многогранная роль и участие в развитии рака [18], нейродегенеративных расстройств [19] и воспалительных состояний [20]. Широкий спектр функций может объяснять вариабельность гистоновых белков и увеличение их числа с усложнением организма, что обеспечивает необходимую функциональную диверсификацию. Гистоны делятся на канонические

формы, которые зависят от репликации и экспрессируются только во время S-фазы, и разнообразные вариантные формы, чья экспрессия не зависит от клеточной фазы. Гены канонических гистонов не содержат интронов, организованы в кластеры и могут регулироваться на уровне РНК с помощью структуры типа «стебель-петля», а их экспрессия и процессинг происходят в тельцах гистоновых локусов. В то же время гены вариантных гистонов расположены отдельно и регулируются при помощи полиА-хвоста [21]. Специфичные для семенников изоформы H2A.1 и H2B.1 [22,23], а также вариант H2B.E мыши [24] являются исключениями: они не зависят от репликации, но их гены расположены в кластерах.

Вариантные гистоны выполняют специфические функции, замещая канонические гистоны в составе нуклеосомы [25–27]. Разнообразие этих функций возможно благодаря репликационно-независимой экспрессии вариантов в течение всего клеточного цикла и значительным различиям в их последовательностях. Несмотря на в целом высокую консервативность гистонов, варианты могут отличаться от соответствующих канонических форм как незначительно несколькими аминокислотными заменами (в случае H3 и H3.3) [28], так и до такой степени, что сходство между ними будет менее 25% [29]. Подробнее вариантные формы гистонов будут рассмотрены в Разделе 1.4.

В свою очередь, канонические изоформы зависят от репликации, формируя первоначальные нуклеосомы, и отличаются друг от друга максимум семью заменами. Долгое время считалось, что канонические изоформы гистонов функционально избыточны, экспрессируются на схожих уровнях, и выполняют исключительно структурную роль [30]. На сегодняшний день известно, что их гены индивидуально регулируются на транскрипционном и посттранскрипционном уровнях для выполнения различных функций и также могут обладать тканеспецифичностью

[31,32]. Подробнее канонические изоформы гистонов будут рассмотрены в Разделе 1.5.

Организация генов гистонов в разных таксонах демонстрирует удивительное разнообразие регуляторных механизмов. У хлорофитных зеленых водорослей (*Chlamydomonas*) канонические гистоны подобны животным: их гены сгруппированы в кластеры, а мРНК заканчиваются характерной шпилькой [21,33]. Напротив, у наземных растений гены канонических гистонов неупорядочены, распределены по всему геному, содержат интроны, а их мРНК полиаденилированы. Специфическая ситуация наблюдается в царстве грибов: у большинства видов (например, *S. cerevisiae*) отсутствует классическая форма H2A, и её функции выполняет вариант H2A.X [34]. Однако у некоторых паразитических грибов наблюдается обратная картина: отсутствие H2A.X компенсируется каноническим H2A, который берет на себя роль сенсора повреждений ДНК [35].

Широкое разнообразие гистонов существенно затрудняет их классификацию и систематизацию. Исторически классификация и именование генов гистонов основывались на их локализации в конкретных генных кластерах — специфических локусах, обеспечивающих координированную экспрессию гистоновых белков всех семейств. Например, у человека имеется четыре кластера HIST1, HIST2, HIST3 и HIST4, чья нумерация зависит от количества генов в кластере (Hist1 для кластера с самым большим количеством генов и т.д.). За названием кластера следовало семейство гистона (например, H2A) и уникальный буквенный идентификатор (например, A), соответствующий порядковому расположению гена в кластере.) Однако такой подход имел свои недостатки. Помимо длины обозначений, а также их некой неинтуитивности, затрудняющей восприятие для людей, неглубоко погруженных в тему, консервативная среди видов млекопитающих организация генов гистонов в кластеры не распространяется на все группы позвоночных. Например, в геноме курицы присутствует только

один кластер канонических гистонов [36]. Это не позволяло унифицировать названия генов между разными группами живых организмов. Система обозначений для генов вариантных гистонов развивалась по совершенно иному принципу. В этой номенклатуре обозначение гена начиналось с семейства гистона, за которым следовали литера «F» (от англ. family — семейство) и идентификатор. Зачастую идентификатор соответствовал названиям белков, уже принятых в научном сообществе (например, ген, кодирующий вариант H2A.Z назывался H2AFZ [37]). Однако, в ряде случаев буквенные идентификаторы назначались непосредственно комитетом по номенклатуре (как в случае обозначений H2AFY и H2AFY2, утвержденных для генов, кодирующих подтипы вариантного гистона macroH2A [38]). Параллельное использование двух независимых систем для генов канонических и вариантных гистонов было проблемным, вследствие отсутствия единого терминологического префикса.

Современная унифицированная номенклатура генов млекопитающих, разработанная в результате коллаборации комитетов HGNC (Human Gene Nomenclature Committee) и VGNC (Vertebrate Gene Nomenclature Committee) при участии экспертного сообщества, предложила принципиально новый подход к систематизации гистонов [39] (Рисунок 2). Новая система опирается не на геномные координаты, а на филогенетическое родство и функциональные особенности белков. Согласно обновленному стандарту, идентификатор канонических генов формируется из названия семейства гистона, за которым следует индекс «C» (canonical) и порядковый номер (например, H2AC11). Высокая степень эволюционной консервативности организации генных кластеров позволила кураторам вручную аннотировать ортологические ряды для широкого круга млекопитающих — от приматов до непарнокопытных — присваивая им те же названия, что и у соответствующих генов человека. При этом нумерация в новой системе намеренно не привязана к физическому порядку расположения генов в хромосоме. Такая

«позиционная независимость» обеспечивает гибкость номенклатуры, позволяя включать в нее уникальные для конкретных таксонов гены (например, H4C19 или H2BC25), не имеющие прямых аналогов в геномах человека или мыши. Для вариантных гистонов принята иная схема: название варианта указывается сразу после семейства гистона. Важным правилом является различие в пунктуации: в обозначении белка используется точка (H2A.Z), в то время как в названии гена разделитель отсутствует (H2AZ). Реформа коснулась и псевдогенов, которые широко представлены в кластерах канонических гистонов. Они были переименованы в соответствии со своими белок-кодирующими ортологами с добавлением обязательного суффикса «P» (например, H2AC10P). Для систематизации и анализа постоянно растущего массива данных о гистоновых белках были разработаны специализированные биоинформатические ресурсы, ставшие необходимым инструментом для исследования эволюционного разнообразия и функциональной специфики хроматина. В частности, к ним относится база данных гистонов HistoneDB [29].

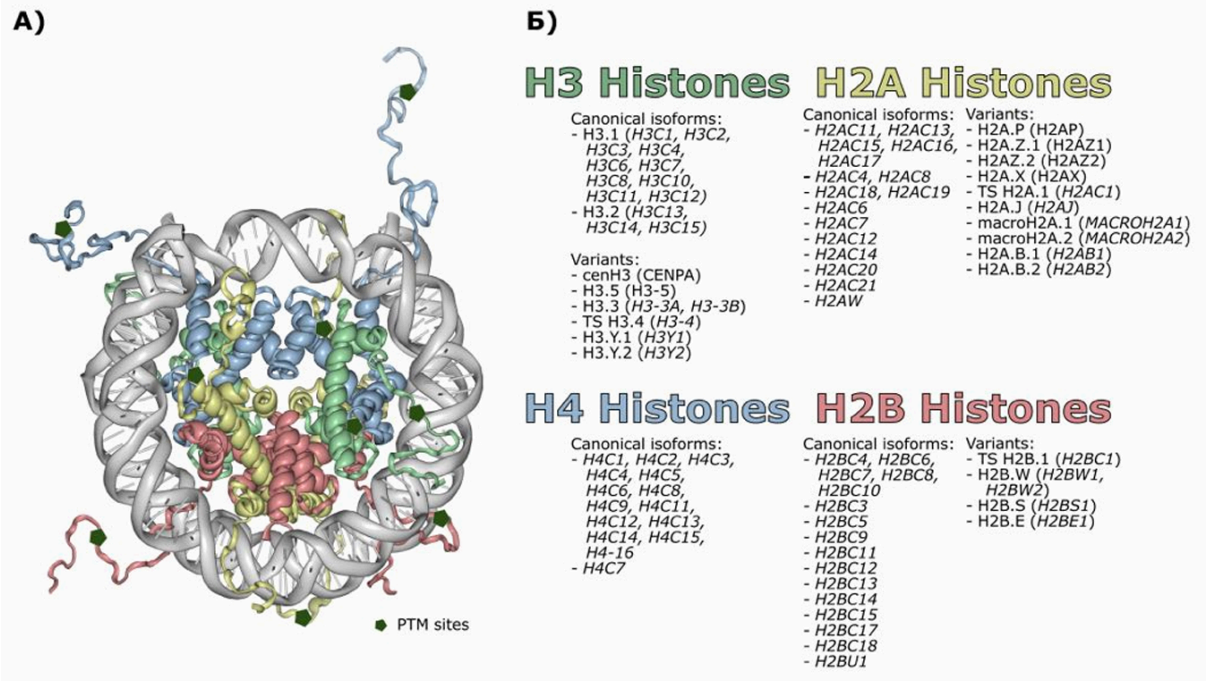


Рисунок 2. Первый уровень компактизации ДНК. А) Структура коровой частицы нуклеосомы (на основе PDB ID: 1KX5). Б) Список гистоновых генов и белков человека, классифицированных по типам, вариантам и изоформам гистонов. Каждый тип гистонов (H3, H4, H2A, H2B) содержит канонические изоформы гистонов и варианты гистонов. Названия генов выделены курсивом и сгруппированы по названиям их белковых продуктов. Адаптировано из [40].

Первая база данных гистонов была разработана в 1995 году. Она называлась Histone Sequence Database и содержала более 1300 аминокислотных и нуклеотидных последовательностей гистоновых белков. Спустя 20 лет и множество итераций, дополнений и изменений она была преобразована в базу данных HistoneDB 2.0 [29]. Это обновление стало наиболее масштабным: число депонированных белков превысило 80 тысяч последовательностей, распределенных по 30 семействам в соответствии с филогенетической номенклатурой, предложенной в 2012 году [41]. Структурно HistoneDB 2.0 включает два ключевых компонента: массив аннотированных (курируемых вручную) последовательностей со ссылками на первоисточники и автоматизированный набор алгоритмов для поиска гомологов. Клиентское программное обеспечение, доступное по адресу https://www.ncbi.nlm.nih.gov/research/HistoneDB2.0/, предоставляет инструменты для поиска, построения множественных выравниваний и филогенетических деревьев последовательностей, а также классификации пользовательских последовательностей на основе встроенных алгоритмов, которые применялись и при формировании основной базы [29].

1.4. Разнообразие вариантных гистонов и их роль в динамике нуклеосомы

В отличие от канонических гистонов, чья экспрессия жестко привязана к S-фазе клеточного цикла, вариантные гистоны синтезируются конститутивно на протяжении всего жизненного цикла клетки. Эта функциональная независимость от репликации обеспечивается особенностями организации их генов и спецификой биогенеза мРНК: гены вариантов обычно располагаются вне основных кластеров, часто содержат интроны и продуцируют полиаденилированные транскрипты. Уникальным примером двойственной регуляции является вариант H2A.X, участвующий в системе ответа на повреждения ДНК. Ген H2AX расположен вне кластеров, но способен кодировать как полиаденилированные, так и неполиаденилированные мРНК: в S-фазе экспрессируется форма без поли(A)-хвоста, тогда как в фазах G0 и G1 синтезируется полиаденилированный транскрипт [21]. Такая пластичность гарантирует постоянное присутствие белка в хроматине, что критично для мониторинга целостности генома [21].

Вариантные гистоны играют ключевую роль в реализации множества геномных процессов, включая контроль экспрессии генов, поддержание эпигенетических состояний и их наследования в ходе митоза (а также, вероятно, мейоза), инактивацию X-хромосомы, ответ клетки на повреждения ДНК и другие [26,42]. Вариантные гистоны зачастую ассоциированы с различными биологическими процессами или состояниями. Например, H2A.J ассоциирован с процессами воспаления, старения и рака, H3.3 важен для пластичности нейронов [43], H3.5- для сперматогенеза [44], H3.Y изменяет регуляцию клеточного цикла [45] в ответ на внешние стимулы, а H2B.E у мышей задействован в процессе развития обонятельных нейронов [24]. Варианты гистонов облегчают (например, H3.3, H2A.B), репрессируют (например, macroH2A) или

регулируют транскрипцию (например, H2A.Z); участвуют в репарации ДНК (например,H2A.X), функционировании центромеры (cenH3/CENP-A) и других процессах [27]. Замена канонических гистонов на вариантные проходит в ряде клеточных процессов, в частности, при клеточном делении, транскрипции, репарации ДНК и ремоделировании хроматина [26]. Некоторые из вариантных гистонов, такие как H2A.Z, характеризуются повсеместным распространением среди эукариот, а их нокаут обычно является летальным [3]. Другие же формы могут быть специфичны к отдельным таксономическим группам или клеточным культурам. Например, H2A.W, H2A.M, gH2A, gH2B, которые обнаружены исключительно в растениях, семейство коротких (short) H2A, экспрессирующихся в семенниках, или scH1, характерный для пекарских дрожжей.

Замещение канонических гистонов их вариантами выступает мощным инструментом регуляции пространственной организации нуклеосом [12]. Такие перестройки способны изменять количество пар оснований ДНК, вовлеченных в контакт с белками, а также варьировать общую термодинамическую устойчивость комплекса [25]. Особую роль играют хвосты гистоновых вариантов, которые, благодаря своему расположению вне ядра нуклеосомы, чаще всего подвергаются различным посттрансляционным модификациям и взаимодействию с транскрипционными факторами, что влияет на процесс разворачивания нуклеосомы и динамику линкерной ДНК [12]. Ярким примером структурной специализации служит центромерный вариант cenH3 (ранее известный как CENP-A), играющий ключевую роль в формировании центромер в процессе деления клетки. В отличие от канонического H3, этот белок обладает укороченной aN-спиралью, что обуславливает повышенную конформационную подвижность ДНК-линкеров и изменяет характер их взаимодействия с гистоновым октамером [46]. Кроме того, архитектурные особенности cenH3 влияют на отворачивание ДНК от ядра

нуклеосомы и стимулируют образование петлеобразных структур [47]. Современные исследования демонстрируют, что даже точечные аминокислотные замены в последовательностях вариантных гистонов критически влияют на динамику хроматина. Так, специфический для белка H3.5 остаток L103 дестабилизирует нуклеосому, облегчая транскрипцию в тканях семенников человека [44]. Для варианта H3.Y, напротив, характерно наличие остатка M124, который способствует упрочнению ассоциации тетрамера H3.Y-H4 с ДНК [44,48], в то время как другой специфический остаток — K42 — определяет геометрию изгиба линкерной ДНК. Функционально значимые одиночные замены также обнаруживаются у канонических изоформ человека, что будет подробно рассмотрено в Разделе 1.6., и даже на межвидовом уровне: присутствие уникального для грибов мотива QKK в гистоне H3 расположенного в области диадной оси, затрудняет сборку гистоновых октамеров у дрожжей [49].

1.5. Разнообразие канонических изоформ гистонов

Функционирование эукариотической клетки неразрывно связано с необходимостью синхронизации репликации генетического материала и синтеза упаковывающих его белков. В процессе каждого клеточного деления для формирования новых нуклеосом требуется колоссальное количество гистонов — в клетках млекопитающих этот показатель достигает порядка 10^8 молекул каждого из четырех основных типов [39]. Потребность в координированной экспрессии всех семейств гистонов в большом количестве определила уникальные эволюционные решения в организации и экспрессии соответствующих генов гистонов, которые принято называть каноническими или кластерными. Гены канонических гистонов организованы в кластеры и лишены интронов, а их мРНК обычно вместо полиА-хвоста имеют высококонсервативную

3'-терминальную шпильку и разрушается с завершением репликации [21,50]. Тем не менее, некоторые гены канонических гистонов все же могут продуцировать полиаденилированную мРНК. К ним относятся гены растений и большинства одноклеточных эукариот [51], а также десять генов человека, экспрессирующие полиаденилированную мРНК в неделящихся тканях [39,52]. Ключевой же особенностью генов канонических генов гистонов является их упаковка в кластеры – специфические локусы, обеспечивающие координированную экспрессию гистоновых белков всех семейств. Исследования геномной топографии позволяют выделить две принципиально разные стратегии организации таких кластеров [21,53]. Первая, характерная для ряда позвоночных, среди которых, например, костистые рыбы (*Danio rerio*), амфибии (*Xenopus*), базируется на тандемных повторах, где каждая повторяющаяся единица содержит полный набор генов гистонов [21,39]. У куриц (*Gallus gallus*) наблюдается похожая ситуация, с тем лишь исключением, что они имеют всего один подобный кластер [39].Такая организация считается эволюционным приспособлением к необходимости сверхбыстрой наработки гистонов в ходе раннего эмбриогенеза, протекающего в условиях отсутствия активной зиготической транскрипции [39]. Вторая стратегия, доминирующая у млекопитающих, представлена так называемыми «рассеянными» кластерами, где гены расположены без строгого порядка и перемешаны внутри локуса [21,53]. У человека данная система включает четыре дискретных локуса, демонстрирующих высокую степень синтении и консервативности среди млекопитающих. Наиболее масштабным является кластер на 6-й хромосоме (исторически обозначаемый как HIST1), объединяющий более 60 генов. Дополнительные локусы меньшего размера сосредоточены на 1-й хромосоме (HIST2 и HIST3), содержащие соответственно 10–12 и 4 гена, тогда как единственный репликативно-зависимый ген гистона H4 (H4C16) локализован изолированно на 12-й хромосоме. Примечательно, что даже при такой

разобщенности все канонические гены сохраняют характерный тип регуляции, включая экспрессию неполиаденилированных мРНК исключительно в S-фазе клеточного цикла [21].

Ожидаемо, что наиболее исследованными являются канонические гистоны человека. В его геноме идентифицировано 18 генов, ответственных за синтез канонических гистонов семейства H2A. Эти гены распределены между тремя ключевыми кластерами. Наиболее представительным является кластер HIST1 на 6-й хромосоме, включающий 13 кодирующих последовательностей (H2AC1, H2AC4, H2AC6–H2AC8, H2AC11–H2AC17) и ряд псевдогенов. Остальные гены локализованы на 1-й хромосоме: четыре из них сосредоточены в кластере HIST2 (H2AC18–H2AC21), а один (H2AC25) — в кластере HIST3. Аналогичная трехкластерная организация характерна и для репликативно-зависимых генов семейства H2B, общее число которых у человека достигает 19. Кластер HIST1 содержит 15 генов (H2BC1, H2BC3–H2BC15, H2BC17) и псевдогены; в кластере HIST2 находятся два гена (H2BC18, H2BC21) и два псевдогена (H2BC19P, H2BC20P), а в HIST3 — по одному кодирующему гену (H2BC26) и псевдогену (H2BC27P). Кроме того, в геноме человека присутствует специфичный ген H2BC12L на 21-й хромосоме, возникший в результате дупликации H2BC12. Гены семейства H3 локализованы в двух кластерах: 10 генов первой изоформы (H3C1–H3C4, H3C6–H3C8, H3C10–H3C12) находятся на 6-й хромосоме, в то время как три гена, кодирующие вторую изоформу (H3C13–H3C15), расположены на 1-й хромосоме [23].

Таблица 1. Номера изоформ канонических гистонов H2A (слева) и H2B (справа) человека и названия кодирующих их генов

№ изоформы	Название гена	
	Современное	Устаревшее
isoform1	H2AC1	HIST1H2AA
isoform2	H2AC4	HIST1H2AB
	H2AC8	HIST1H2AE
isoform3	H2AC6	HIST1H2AC
isoform4	H2AC7	HIST1H2AD
isoform5	H2AC11	HIST1H2AG
	H2AC13	HIST1H2AI
	H2AC15	HIST1H2AK
	H2AC16	HIST1H2AL
	H2AC17	HIST1H2AM
isoform6	H2AC12	HIST1H2AH
isoform7	H2AC14	HIST1H2AJ
isoform8	H2AC18	HIST2H2AA3
	H2AC19	HIST2H2AA4
isoform9	H2AC20	HIST2H2AC
isoform10	H2AC21	HIST2H2AB
isoform11	H2AC25	HIST3H2A

№ изоформы	Название гена	
	Современное	Устаревшее
isoform1	H2BC1	HIST1H2BA
isoform2	H2BC3	HIST1H2BB
isoform3	H2BC4	HIST1H2BC
	H2BC6	HIST1H2BE
	H2BC7	HIST1H2BF
	H2BC8	HIST1H2BG
	H2BC10	HIST1H2BI
isoform4	H2BC5	HIST1H2BD
isoform5	H2BC9	HIST1H2BH
isoform6	H2BC11	HIST1H2BJ
isoform7	H2BC12	HIST1H2BK
isoform8	H2BC13	HIST1H2BL
isoform9	H2BC14	HIST1H2BM
isoform10	H2BC15	HIST1H2BN
isoform11	H2BC17	HIST1H2BO
isoform12	H2BC18	HIST2H2BF
isoform13	H2BC21	HIST2H2BE
isoform14	H2BC26	HIST3H2BB

Геномная архитектура репликативно-зависимых гистонов мыши демонстрирует высокую степень гомологии с человеческой и также

представлена тремя основными кластерами. Крупнейший кластер, объединяющий более 50 генов, локализован на 13-й хромосоме, тогда как два кластера поменьше находятся на 3-й и 11-й хромосомах [23]. На данный момент в геноме мыши аннотировано 18 канонических генов H2A: тринадцать в основном кластере на 13-й хромосоме, четыре в кластере на 3-й хромосоме и один — на 11-й хромосоме. Стоит отметить, что, несмотря на множественность генов, детально охарактеризованы лишь две изоформы, кодируемые генами H2bc1 и H2bc21, расположенными на 13-й и 3-й хромосомах соответственно [23].

Долгое время считалось, что изоформы канонических гистонов функционально избыточны, экспрессируются на схожих уровнях и выполняют исключительно структурную роль [30]. Однако в действительности их гены индивидуально регулируются на транскрипционном и посттранскрипционном уровнях для выполнения специфических функций и могут обладать выраженной тканеспецифичностью [31,32]. Согласно современным обзорам [31,32,54], функции различных канонических изоформ, помимо обеспечения структурной организации хроматина, в основном связаны с клеточной пролиферацией и развитием онкологических заболеваний. Одной из наиболее активно изучаемых изоформ является H2A1C (изоформа 3), кодируемая единственным геном HIST1H2AC. Сообщалось об изменении уровня её экспрессии при множестве типов рака [55–57], а также при других патологиях, включая гиперплазии, вызванные вирусом папилломы человека, СПИД и рассеянный склероз [32]. Кроме того, данная изоформа ассоциирована с остановкой клеточного цикла [58] и приобретением химиорезистентности линиями клеток рака поджелудочной железы. Было показано, что изоформа H2A1C участвует в регуляции генов-мишеней рецепторов эстрогена при раке молочной железы, в то время как нокдаун гена HIST1H2AC приводил к снижению пролиферации клеток и усилению их канцерогенных свойств [55]. Уровни

экспрессии других канонических изоформ гистонов также коррелируют с различными видами рака и функциональными состояниями клеток [31,32,54]. Так, была выявлена [59] онкогенная роль HIST2H2AC (изоформа 9) при раке молочной железы, продемонстрировав повышение уровня этой изоформы в недифференцированных и пролиферирующих клетках под воздействием эпидермального фактора роста (EGF). Пониженная экспрессия генов H2AC4 и H2AC8 (изоформа 2) наблюдалась в B-клетках пациентов с хроническим лимфолейкозом [56]. В опухолевых тканях печени было обнаружено изменение в соотношении уровня экспрессии между генами H2AC6 и H2AC12 (изоформа №3 и изоформа №6) по сравнению с нормальными тканями [57]. В работе [60] были обнаружены значительные вариации уровней изоформ H2B1B и H2B1M при различных типах рака, что указывает на их возможную тканеспецифичность.

Гистоны семейства H4 характеризуется исключительной эволюционной консервативностью, что обуславливается отсутствием у него вариантных форм. Тем не менее, функциональные различия могут быть связаны с его каноническими изоформами. В частности, было установлено, что изоформа, кодируемая геном H4C7, локализуется в ядрышках и усиливает транскрипцию рДНК. Данная изоформа ассоциирована с онкогенезом: при раке молочной железы уровень экспрессии H4C7 напрямую коррелирует со стадией прогрессирования заболевания. Значимость этого белка в развитии патологии подтверждается экспериментами на моделях опухолевых ксенотрансплантатов, где нокаут гена H4C7 приводил к выраженному снижению интенсивности опухолеобразования [61].

1.6. Изоформо-специфические замены и их роль в динамике хроматина

Тот факт, что изоформы гистонов, имеющие очень мало различий в своих последовательностях, могут обладать столь специфическими функциями, позволяет сделать вывод, что их специфические аминокислотные замены могут критически влиять на нуклеосому. Эти замены локализованы в определенных доменах, большинство из которых имеют решающее значение для структуры и динамики нуклеосомы: для изоформ H2A они обнаружены в N-концевом хвосте (1 остаток), L1-петле (1), a2-спирали (1), докинг-домене (2) и C-концевом хвосте (7); для изоформ H2B — в N-концевом хвосте (8), a1-спирали (1), a3-спирали (1) и aC-спирали (1) (Рисунок 3).

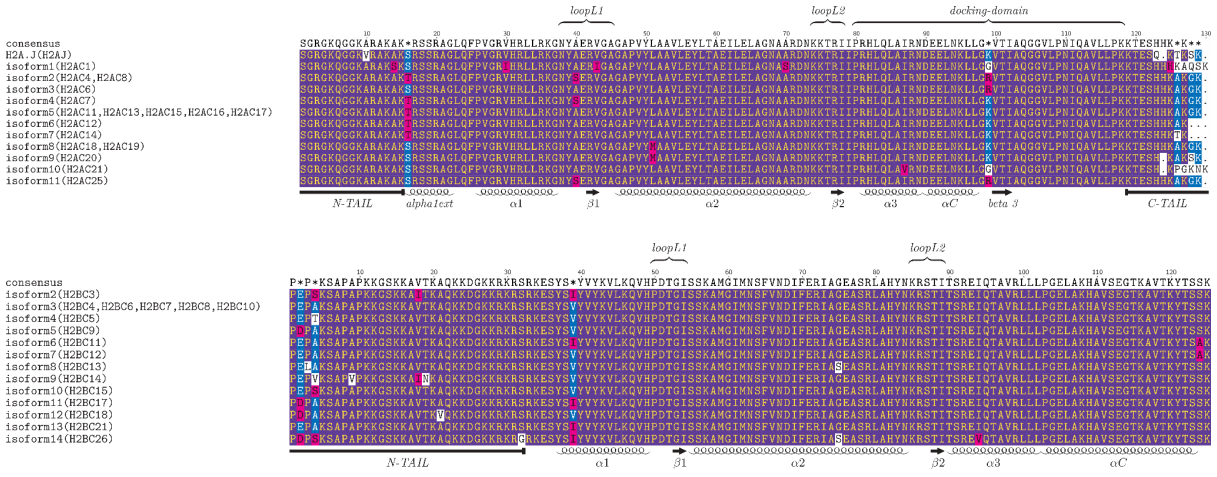


Рисунок 3. Выравнивание аминокислотных последовательностей изоформ канонических гистонов H2A (сверху) и H2B (снизу) человека.

Среди специфических замен изоформ H2A наиболее изученными являются 16-я, 40-я, 51-я и 99-я. 16-я аминокислота канонических изоформ H2A расположена в N-спирали H2A на краю октамера и может быть представлена либо серином, либо треонином. Хотя замена S16T не изменяет глобальную структуру нуклеосомы [62], она оказывает незначительное, но значимое влияние на динамику нуклеосомы. S16T

несколько снижает термическую стабильность нуклеосомы [62], в то время как обратная замена T16S повышает стабильность нуклеосомы, снижая подвижность димера в тестах FRAP [57]. Кроме того, замена T16S проявляет синергетический эффект с другими изоформ-специфическими изменениями, такими как L51M и R99K, что приводит к снижению подвижности хроматина и повышению стабильности нуклеосомы [57]. Дополнительные тесты на стабильность подтверждают, что T16S независимо повышает стабильность димера и действует синергично с заменой R99K для дальнейшей стабилизации димера [57]. Механистические эффекты этой замены могут иметь различное происхождение, основанное на разнообразных взаимодействиях. 16-й остаток H2A взаимодействует с малой бороздкой ДНК как важная часть домена репрессии гистона H2A (HAR), который включает остатки 16–20 H2A и управляет динамикой нуклеосомы [57,63]. На это взаимодействие может влиять более высокий индекс гидропатии треонина [64], что позволяет ему формировать больше гидрофобных взаимодействий с ДНК, чем серину [32]. Кроме того, поскольку N-спираль H2A не только взаимодействует с ДНК, но и стабилизирует C-спираль соседнего H2B, замена может влиять на стабильность димера [65]. Наконец, 16-й остаток экспонирован на поверхности нуклеосомы, что позволяет ему взаимодействовать с белковыми факторами [31]. Потеря метильной группы боковой цепи при замене T16S увеличивает открытый зазор между H2A и ДНК, что потенциально влияет на свойства связывания нуклеосомы с белками [31]. 40-й остаток H2A расположен в домене L1-петли. Как и T16S, замена S40A не меняет ни глобальную структуру нуклеосомы [62], ни локальную структуру L1-петли [25], но влияет на динамические свойства, повышая термическую стабильность нуклеосомы [62]. Этот эффект, вероятно, связан с многофункциональностью L1-петли, которая участвует во внутри- и междимерных взаимодействиях, а также в связывании гистона с ДНК. Даже одиночная замена в этой области может изменить ее структуру и

ускорить обмен гистонов, как было показано для нуклеосом человека, содержащих H2A.Z.1 и H2A.Z.2 [66]. Однако точные молекулярные механизмы обсуждаются. Моделирование, проведенное [31] , показало, что замена A40S может нарушать внутридимерное гидрофобное взаимодействие, в то время как наша группа ранее предположила, что обратная замена S40A нарушает внутридимерную водородную связь в пользу укрепления междимерных связей и повышения стабильности нуклеосомы [67]. 51-й остаток H2A расположен в a2-спирали на интерфейсе димера H2A-H2B и представлен либо лейцином, либо метионином. В исследовании [57] влияние его замены на стабильность нуклеосомы было связано с наблюдаемым физиологическим негативным эффектом на пролиферацию клеток. Авторы использовали тесты на стабильность нуклеосом вместе с FRAP и МД, чтобы продемонстрировать, что L51M повышает термическую стабильность димера, но снижает стабильность нуклеосомы, отрицательно влияя на пролиферацию клеток с синергетическим эффектом при одновременной замене с R99K.99-й остаток H2A расположен между a3-спиралью и C-концевым хвостом в коре нуклеосомы и представлен либо лизином, либо аргинином, либо глицином. В отличие от L51M, R99K не расположен на интерфейсе H2A-H2B и сам по себе мало влияет на стабильность димера. Однако он проявляет синергетический стабилизирующий эффект на димер при сочетании с заменой L51M [57]. С другой стороны, согласно данным о повышенной подвижности H2A, стабильность нуклеосомы после замены R99K снижается, что отрицательно влияет на пролиферацию клеток как само по себе, так и синергично с L51M [57]. Кроме того, данные МД продемонстрировали, что аргинин в 99-й позиции образует больше водородных связей, чем лизин, и может взаимодействовать через них с хвостом H4 [57]. Среди специфических для изоформ H2B замен остатков 39, 75 и 95 изучена только G75S. В частности, Сингх и соавт.. предполагают, что серин в этой позиции обеспечивает внутрицепочечное взаимодействие, которое может

привести к более жесткой структуре H2B и повлиять на динамику нуклеосомы [31].

Глава 2. Материалы и методы исследования

2.1. Выравнивание аминокислотных последовательностей гистонов

Первоначальное выравнивание последовательностей канонических изоформ гистонов человека для выявления сайтов ключевых изоформо-специфических аминокислотных замен проводилось при помощи алгоритма MUSCLE [68]. Последующее выравнивание больших наборов последовательностей канонических изоформ гистонов различных видов позвоночных организмов в процессе биоинформатического исследования распределения изоформо-специфических замен среди разных таксономических групп осуществлялось при помощи алгоритма Clustal Omega [69].

2.2. Базы данных гистонов

Аминокислотные последовательности канонических изоформ гистонов человека для первоначального анализа и построения карт гистонов были получены из базы данных UniProtKB. Данные о

последовательностях изоформ канонических гистонов разных видов для биоинформатического анализа и определения таксономического распределения изоформо-специфических замен были получены из базы данных и HistoneDB 2.0. Для анализа были отобраны все последовательности гистонов H2A и H2B, отмеченные флагом “canonical”.

2.3 Предсказание аффинности связывания гистонов

Для оценки аффинности связывания белок-белковых комплексов использовалась программа PRODIGY (PROtein binDIng enerGy prediction) [70]. В основу данного предсказательного алгоритма, базирующегося исключительно на анализе структурных особенностей белок-белковых комплексов, положена концепция прямой корреляции между количеством специфических межцепочечных контактов (Interfacial Contacts, ICs) и экспериментально установленной силой связывания партнеров. В рамках используемой модели межатомный контакт фиксируется при нахождении любых тяжелых атомов двух аминокислотных остатков на расстоянии 5,5 Å или менее. При этом учитывается физико-химическая природа взаимодействующих остатков, которые классифицируются на полярные, неполярные и заряженные. Математический аппарат метода базируется на уравнении множественной линейной регрессии, которое связывает количество контактов различных типов (например, заряженный-заряженный, полярный-неполярный и т.д.) со значением свободной энергии Гиббса. Особенностью метода PRODIGY является дополнительный учет свойств поверхностей, не участвующих в непосредственном формировании интерфейса (Non-Interacting Surfaces, NIS). Данный метод характеризуется высокой вычислительной эффективностью и устойчивостью к конформационным изменениям, что позволяет проводить надежную оценку взаимодействия белков. На основании полученного значения ΔG производится расчет константы диссоциации (Kd) для заданной температуры системы согласно

стандартному термодинамическому соотношению. Применение данного инструмента позволило провести сравнительный анализ аффинности связывания в исследуемых гистоновых комплексах и оценить влияние аминокислотных замен на стабильность димеров и октамеров. В отличие от методов молекулярной динамики, PRODIGY не требует проведения трудоемких расчетов; вместо этого он использует параметры, извлеченные непосредственно из трехмерной структуры комплекса, что позволяет рассчитывать свободную энергию связывания (ΔG) и константу диссоциации (Kd) комплексообразования с высокой скоростью и точностью. Это делает данный инструмент особенно эффективным для высокопроизводительного скрининга больших наборов структур, например, при анализе множества изоформ гистонов. Тем не менее, он может уступать более строгим физическим методам, таким как MM-PBSA (Molecular Mechanics Poisson-Boltzmann Surface Area) или термодинамическое интегрирование. В контексте данного исследования PRODIGY представляется оптимальным решением для первоначального скрининга потенциально важных изоформ и их специфических аминокислотных замен благодаря способности корректно обрабатывать стандартные PDB-структуры без необходимости сложной предварительной подготовки и долгих расчетов. Для верификации наиболее значимых аминокислотных замен мы дополняли результаты PRODIGY более точными расчетами молекулярной динамики.

2.4. Методы молекулярной динамики в исследовании нуклеосом

Метод полноатомной молекулярной динамики (МД) является основным инструментом исследования структурно-динамических свойств макромолекулярных систем на атомарном уровне. В рамках данного подхода молекулярные системы рассматриваются как совокупность материальных точек, движение и взаимодействия которых подчиняется

законам классической механики. Математическое описание взаимодействий и соответствующий им набор параметров объединяются в понятие силового поля. Существует широкий спектр силовых полей, варьирующихся в зависимости от типов соединений, для которых они были разработаны, включая универсальные решения для базового описания различных классов молекул. В классическом виде потенциал взаимодействия в системе является функцией пространственных координат всех её атомов, каждый из которых представляется в виде точечного объекта [71,72]. Общая энергия системы представляется как сумма вкладов валентных взаимодействий, включая энергию деформации связей, валентных и торсионных углов, и невалентных взаимодействий, таких как силы Ван-дер-Ваальса и электростатические силы. Таким образом, в основе данного подхода лежит численное интегрирование системы уравнений движения классической механики, что позволяет на базе детального микроскопического описания системы определить её макроскопические характеристики.

Современное понимание организации хроматина невозможно без учета его динамической природы. Несмотря на успехи экспериментальных структурных методов, например, рентгеноструктурного анализа и криоэлектронной микроскопии, позволяющих получать атомные структуры нуклеосомных частиц с высоким разрешением, эти методы фиксируют лишь статистически усредненные или энергетически наиболее выгодные состояния. В действительности нуклеосома представляет собой высокодинамичную систему, конформационная подвижность которой критически важна для процессов транскрипции, репликации и репарации ДНК. Из-за существенных размеров и динамической природы нуклеосомы трудно поддаются детальному экспериментальному анализу. В связи с этим методы молекулярно-динамического моделирования стали эффективным дополнением к классическим экспериментальным подходам.

Моделирование нуклеосом методом молекулярной динамики, начиная с первых траекторий, полученных Бишопом и соавт. [73,74], а также Рушио и Онуфриевым [75], на сегодняшний день стали важным инструментом анализа свойств нуклеосом вплоть до атомарного уровня (что было рассмотрено нами в обзоре Федуловой и соавт. [76]).

Рост производительности вычислительных систем, а также модернизация алгоритмов и силовых полей в последнее время позволили значительно повысить точность расчетов и расширить доступные временные интервалы моделирования. За последние десятилетия методы МД прошли путь от моделирования упрощенных систем до полноатомных моделей, содержащих порядка 10^5–10^6 атомов в явном водном окружении [76]. Благодаря развитию вычислительных мощностей, в частности графических процессоров (GPU) и специализированных суперкомпьютеров (например, системы Anton), исследователям стали доступны атомистические траектории многомикросекундной и даже миллисекундной длительности. Такие временные масштабы позволяют детально описывать масштабные динамические процессы, такие как «дыхание» нуклеосомы (спонтанное частичное разворачивание нуклеосомной ДНК) и скольжение ДНК относительно гистонового октамера [76]. Особое внимание в современных симуляциях уделяется параметризации расчетов. Широкое разнообразие силовых полей, моделей воды и других параметров окружения существенно улучшило качество расчетов.

МД-моделирование позволяет оценивать, как различные факторы, в том числе точечные вариации в последовательностях ДНК и гистонов, а также различные эпигенетические метки и параметры окружения влияют на структуру и динамику нуклеосом. Например, с помощью методов МД-моделирования удалось охарактеризовать реорганизацию L1-петель в различных вариантах гистонов и показать, что они играют ключевую роль в стабилизации связывания ДНК с октамером посредством прямых

взаимодействий [77,78]. Также были описаны структурные перестройки гистонового ядра, его пластичность и роль в процессе скольжения ДНК [79], а также проанализированы изменения в аллостерических сетях внутри нуклеосомы [77]. Были изучены и эффекты, обусловленные включением различных гистоновых вариантов. Так, Кохестани и соавт. показали, что присутствие H2A.B способствует разворачиванию нуклеосомы вследствие ослабления ряда внутринуклеосомных взаимодействий [80], в то время как Пенг и соавт. обнаружили, что N-концевой домен H2A.B может частично компенсировать этот эффект [81]. Ли и соавт. продемонстрировали, что как N-, так и C-концевые хвосты H2A.Z играют определяющую роль в повышении подвижности нуклеосом и доступности их ДНК [82]. Кроме того, были исследованы эффекты посттрансляционных модификаций (ПТМ) гистонов [83]. Буи и соавт. показали, что в нуклеосомах, содержащих вариант гистона H3 CENP-A, всего одна модификация (ацетилирование Lys124 в CENP-A) приводит к уплотнению гистонового ядра и ограничивает доступ к его C-концевому участку, что снижает эффективность связывания белка CENP-C [84]. Изучение механизмов раскручивания нуклеосом, динамики гистоновых хвостов и разработка оптимальных силовых полей для моделирования остаются актуальными направлениями современных исследований [85–87]. Влияние ионного окружения на нуклеосому также было показано нами [88]. В совокупности методы молекулярной динамики позволяют получить детальное механистическое понимание принципов функционирования нуклеосом.

В настоящей работе для адекватного описания нуклеосомных ансамблей применялись современные силовые поля семейства AMBER, в частности ff14SB для белков и bsc1 для ДНК, которые в сочетании с моделью воды TIP3P обеспечивают высокую точность воспроизведения конформационной подвижности и энергетических характеристик биополимеров. Для корректного учета дальнодействующей

электростатики в условиях периодических граничных условий использовался метод Particle Mesh Ewald, а обрезание невалентных взаимодействий производилось на расстоянии 1.0–1.2 нм. Подготовка расчетных моделей основывалась на структурах нуклеосом высокого разрешения, полученных методом рентгеноструктурного анализа и загруженных в базу данных PDB. Недостающие в экспериментальных структурах фрагменты, включая неструктурированные гистоновые хвосты и отсутствующие боковые цепи аминокислот, восстанавливались с помощью специализированного программного обеспечения (Chimera, Pymol). Модели нуклеосом помещались в расчетную ячейку в форме усеченного октаэдра или куба, после чего проводилась процедура добавления воды и ионов для нейтрализации заряда и создания физиологической ионной силы NaCl 0.15 М. Протокол моделирования включал стадию минимизации энергии для устранения стерических столкновений, за которой следовал постепенный нагрев системы и многостадийное уравновешивание в NVT и NPT ансамблях с наложением гармонических ограничений на тяжелые атомы макромолекул. Для поддержания термодинамических параметров использовались термостат V-rescale и баростат Парринелло-Рамана, а шаг интегрирования 2 фс обеспечивался за счет применения алгоритмов фиксации длин связей, содержащих атомы водорода (LINCS или SHAKE). Для проведения трудоемких вычислений использовались высокопроизводительные кластерные системы с графическими ускорителями.

2.5. Анализ молекулярно-динамических траекторий

Анализ траекторий выполнялся с использованием стандартных методов, включая расчет среднеквадратичного отклонения (RMSD) и среднеквадратичных флуктуаций (RMSF) для идентификации подвижных доменов. Особое внимание уделялось анализу паттернов водородных

связей на интерфейсах взаимодействия гистон-гистон и гистон-ДНК. Визуализация структурно-динамических данных проводилась в пакетах VMD, Chimera и PyMOL.

Глава 3. Результаты исследования

3.1. Построение карт канонических гистонов H2A и H2B

Тот факт, что изоформы гистонов, имеющие очень мало различий в своих последовательностях, могут обладать специфическими функциями, позволяет сделать вывод о том, что их специфические аминокислотные замены могут критически влиять на нуклеосому. Эти замены локализованы в специфических доменах, большинство из которых критически важны для структуры и динамики нуклеосомы: для изоформ H2A они обнаружены в N-концевом конце (1 остаток), петле L1 (1), α2-спирали (1), стыковочном домене (2) и C-концевом конце (7); для изоформ H2B – в N-концевом конце (8), α1-спирали (1), α3-спирали (1) и αC-спирали (1). На Рисунке 4 мы подробно представили карты канонических изоформ H2A и H2B, демонстрирующие сайты замен, известных посттрансляционных модификаций (ПТМ) и контактов. Информация о посттрансляционных модификациях получена из базы данных UniProt, количество модификаций усреднено по всем соответствующим изоформам. Сайты контактов с гистонами и ДНК получены из рассчитанных ранее молекулярно-динамических траекторий

нуклеосом как стабильные взаимодействия, существующие на протяжении 90% кадров траекторий. Данные о контактах с негистоновыми белками адаптированы из работы [89], где были получены из известных PDB-структур комплексов с каноническими изоформами гистонов.

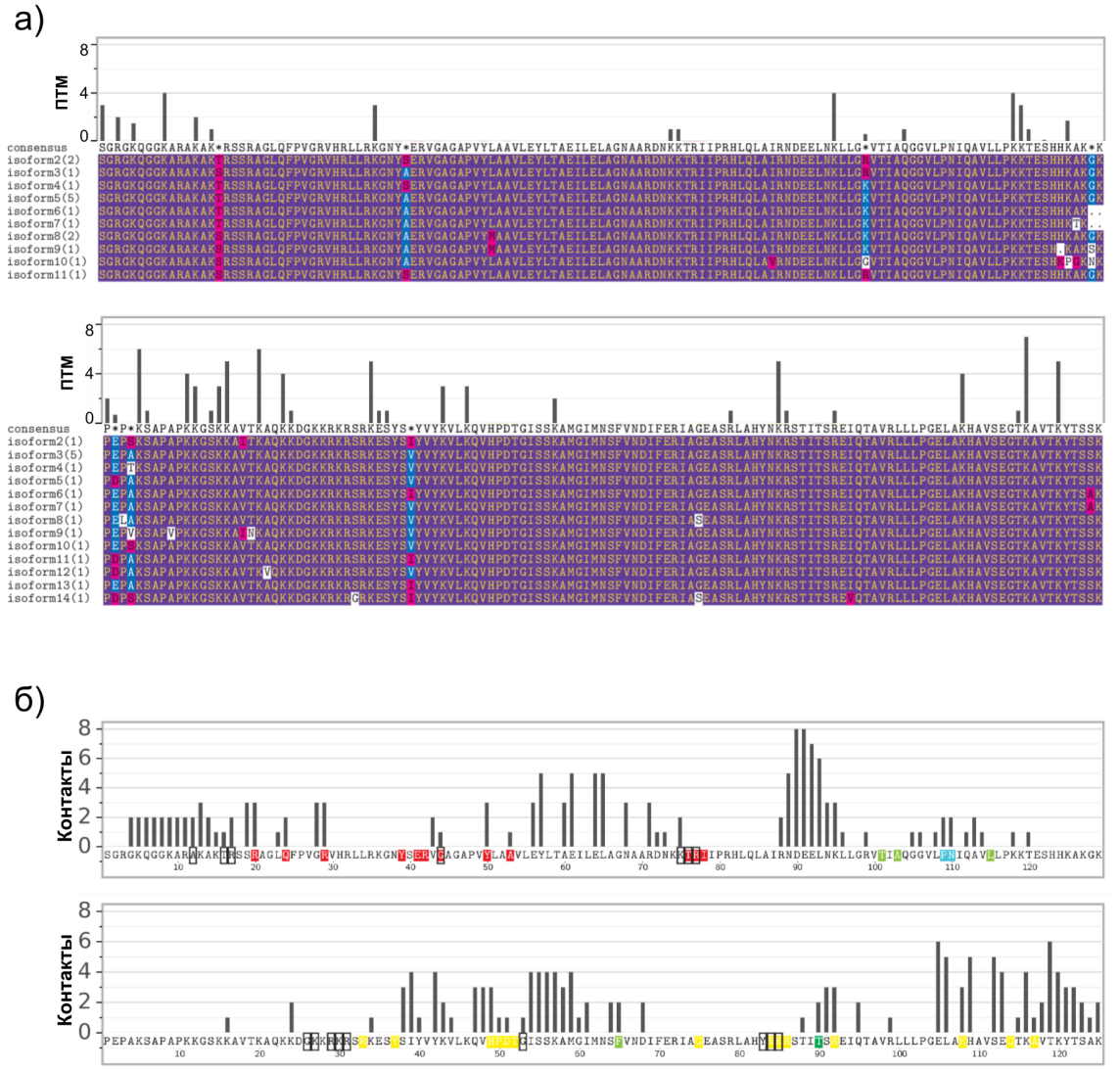


Рисунок 4. Карты канонических изоформ гистонов H2A и H2B: (а) множественное выравнивание изоформ и их посттрансляционные модификации; (б) остатки изоформ, взаимодействующие с гистонами (H2A - желтый, H2B - красный, H3(2) - светло-синий, H4 - зеленый, H4(2) - салатовый), ДНК (черная рамка) и негистоновыми белками (ось Y).

Исходя из построенной карты и дополнительного структурного анализа моделей нуклеосом были выделены наиболее перспективные для изучения аминокислотные замены, расположенные в глобулярном домене (Таблица 2).

Таблица 2. Потенциально значимые замены изоформ канонических гистонов.

Замена	**Особенности расположения**
H2A T16S	Расположена на интерфейсе H2A-ДНК
H2A A40S	Расположена на интерфейсе H2A-H2B
H2A L51M	Расположена рядом с интерфейсом H2A-H2B
H2A I87V	Расположена на докинг-домене
H2A R99K/G	Расположена рядом с интерфейсом H2A-H4(2)
H2B S32G	Расположена на интерфейсе H2B-ДНК
H2B G75S	Расположена на интерфейсе H2B-H2A
H2B I94V	Расположена рядом с интерфейсами H2B-H4 и H2B-H2A
H2B V39I	Расположена рядом с интерфейсами H2B-H2A, вероятны контакты с ДНК
H2B S124A	Вероятны контакты с H2A

3.2. Эволюционный анализ изоформо-специфических замен

Определив ключевые позиции изоформо-специфических замен, а также установив сохранение данных замен и их распределения среди

ряда видов млекопитающих, мы провели масштабный анализ таксономического распределения данных замен среди множества видов хордовых организмов, используя аминокислотные последовательности изоформ канонических гистонов H2A и H2B из базы данных HistoneDB. На Рисунке 5 можно видеть распределение ключевых замен среди отрядов хордовых. Видно, что некоторые замены присутствуют практически во всех отрядах, в то время как замены как H2A A40S обнаруживаются исключительно у млекопитающих, что говорит об особенной функциональной роли данной замены и изоформ, содержащих её.

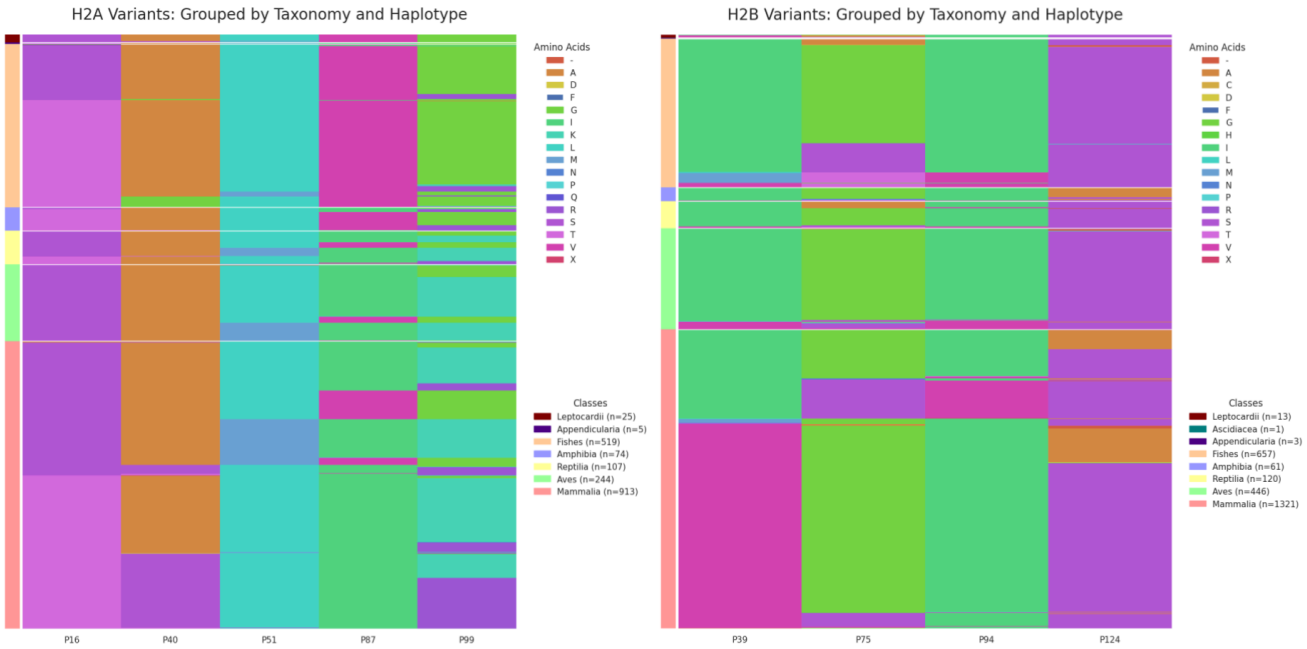


Рисунок 5. Распределение ключевых изоформо-специфических аминокислотных замен канонических гистонов H2A (слева) и H2B (справа) среди хордовых организмов.

3.3. Межвидовая ортология изоформ канонических гистонов

Для анализа изоформ канонических гистонов важных для биомедицины видов мы собрали аминокислотные последовательности

гистонов шимпанзе, макаки, коровы, собаки, кошки, лошади и свиньи, построили множественные выравнивания канонических изоформ и сравнили их с соответствующими гистонами человека (Рисунок 6).

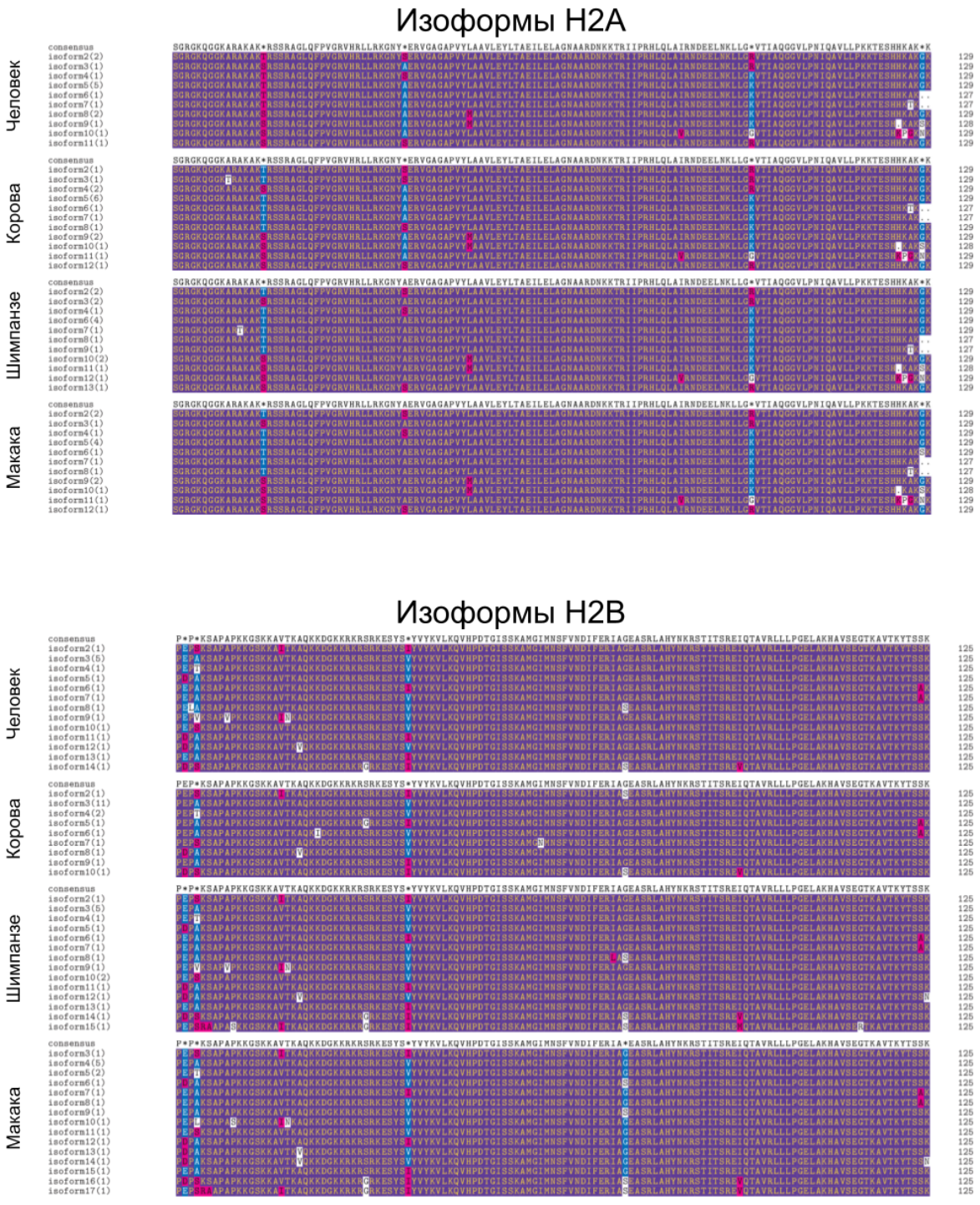


Рисунок 6. Множественное выравнивание изоформ канонических H2A и H2B человека, коровы (*Bos taurus*), шимпанзе (*Pan troglodytes*) и макаки (*Macaca mulatta*).

Мы наблюдаем крайне высокую консервативность канонических изоформ гистонов. Как и ожидалась, наибольшая близость характерна приматам. Некоторые изоформы почти полностью идентичны между видами, несут строго определенную комбинацию изоформ и кодируются одинаковым количеством генов. Все это может свидетельствовать о высокой функциональной значимости канонических изоформ среди различных видов млекопитающих. Вследствие практически полной идентичности замен животных человеческим, особенности их локализации также совпадают. Несмотря на высокую консервативность канонических гистонов, мы видим участки, характеризующиеся повышенной вариабельностью аминокислотных замен, особенно в области хвостов. Кроме того, функциональность генов, гомологичных человеческим псевдогенам, наряду с наличием альтернативных сплайс-изоформ, свидетельствует о видоспецифичной потребности в расширенном репертуаре канонических гистонов (например, у собаки порядка 20 различных изоформ канонических гистонов H2A). Данные наблюдения свидетельствуют о том, что несмотря на общую фундаментальную структуру генов гистонов млекопитающих, мы видим видоспецифичные вариации, которые могут быть связаны с тонким разнообразием регуляторных механизмов.

3.4. Предсказание энергии взаимодействия гистонов

Большое количество изоформо-специфических аминокислотных замен гистонов H2A и H2B, затрудняет подробное изучение каждой из них методами молекулярной динамики. Мы провели скрининг с целью установить наиболее вероятные эффекторные замены для

последующего более глубокого анализа при помощи программы PRODIGY. PRODIGY позволяет быстро предсказать энергию связывания белков, основываясь только на структуре комплекса, что дало нам возможность оценить влияние конкретных замен на гистон-гистоновые взаимодействия и, соответственно, на стабильность нуклеосомы. Для анализа влияния канонических изоформ и их специфических замен на энергию межгистоновых взаимодействий мы получили атомистические модели глобулярных доменов всех изоформ H2A и H2B человека при помощи веб-сервера Swiss-Model [90], используя изоформы H2A2 и H2B6 в качестве референсных структур. На основании данных моделей и PDB-структуры 5AV9 [91] в программе Pymol были сконструированы нуклеосомы, содержащие все комбинации канонических изоформ H2A и H2B человека. Последующее предсказание энергии взаимодействия гистонов в полученных нуклеосомах осуществлялось в программе PRODIGY [70]. На основании полученных значений мы выделили характерные для изоформ аминокислотные замены, изменяющие энергию связывания гистонов более чем на 0,1 ккал/моль хотя бы на одном интерфейсе (Таблица 3).

Таблица 3. Влияние замен на энергию связывания гистонов.

Интерфейс	H2A A40S	H2B G75S
H2A-H2B	ΔΔG = +0,8 ккал/моль	ΔΔG = -0,3 ккал/моль
Димер-димер	ΔΔG = +0,8 ккал/моль	ΔΔG = 0 ккал/моль
Димер-тетрамер	ΔΔG = -0,1 ккал/моль	ΔΔG = -0,3 ккал/моль

Полученные значения демонстрируют наибольшее влияние на межгистоновые взаимодействия у изоформ H2A2, H2A4 и H2A11 и характерной для них замены Ala40Ser, а также у изоформ H2B8 и H2B14

с заменой Gly75Ser. Согласно предсказанию H2A Ala40Ser существенно повышает внутридимерную (H2A-H2B) и междимерную (H2A/H2B-H2A/H2B) энергию связывания, что свидетельствует об ослаблении взаимодействий. H2B Gly75Ser в свою очередь снижает энергию связывания на интерфейсах H2A-H2B и димер-тетрамер, усиливая взаимодействия.

3.5. Молекулярная динамика нуклеосом

Для оценки динамических эффектов канонических изоформ гистонов и их элементов в составе нуклеосомы мы получили и проанализировали ряд молекулярно-динамических траекторий. Нами было проведено полноатомное моделирование методом молекулярной динамики для выявления и описания механистических эффектов, возникающих при введении изоформо-специфических замен. Наше внимание было в первую очередь сконцентрировано на двух заменах, продемонстрировавших наибольшее предсказанное изменение энергии межгистонового связывания, а именно H2A A40S и H2B G75S. Протеомный анализ показал, что около 20% молекул канонического белка H2A, присутствующих в клетке, имеют серин в 40-м положении. Поскольку ранее экспериментально сообщалось, что замена S40A делает нуклеосомы термически более стабильными [62], мы сосредоточили свое внимание на анализе динамических эффектов этой замены. Замена S40A локализована в области петли L1 рядом с «якорным» аргинином (R42), который образует стабильные контакты с малой бороздкой ДНК в суперспиральном положении ±4 (на расстоянии четырех витков спирали ДНК от центра нуклеосомы) [79]. Известно, что петли L1 двух копий гистона H2A внутри нуклеосомы взаимодействуют друг с другом, стабилизируя общую структуру нуклеосомы [2]. Стоит отметить, что аминокислотная замена H2A A40S характерна не только для канонических изоформ, но и для вариантной формы H2A.J.

Вследствие того, что H2A.J принципиально отличается от канонических изоформ только двумя заменами, в ряде молекулярно-динамических расчетов мы использовали его в составе нуклеосомы.

Анализ водородных связей показал, что гидроксильная группа, появляющаяся в результате замены H2A A40S, способна формировать две совершенно новые сильные конкурирующие связи — с атомом кислорода основной цепи R42 и с кислородом основной цепи H2B S87, что приводит к локальным межгистоновым перестройкам (Рисунок 7).

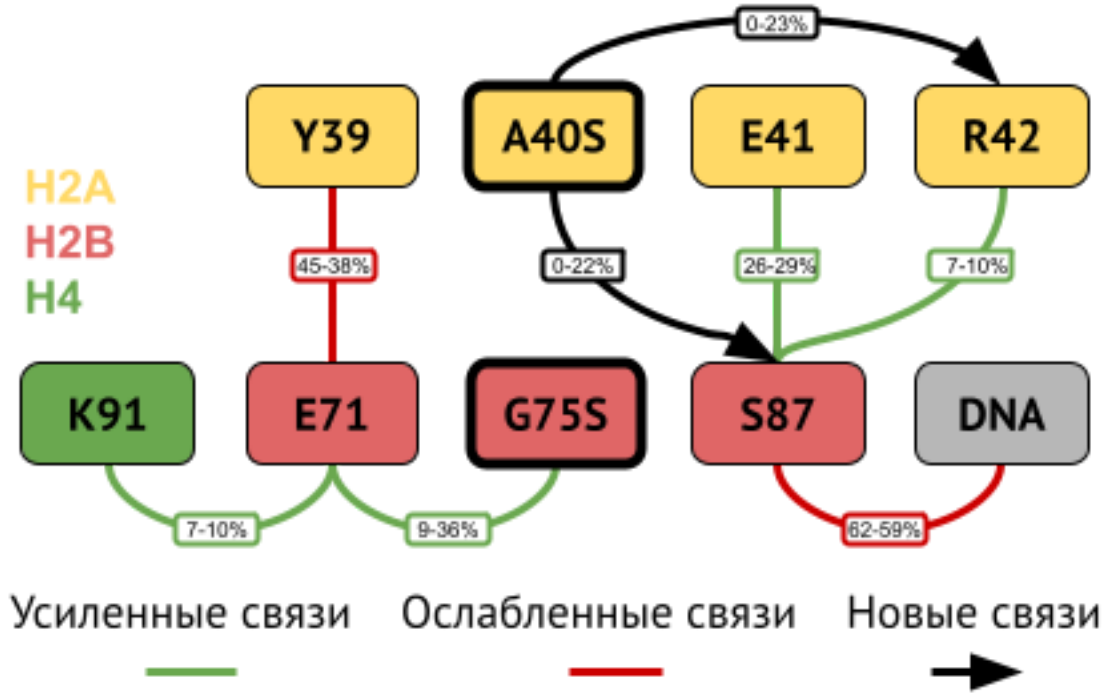


Рисунок 7. Реорганизация водородных связей при заменах H2A A40S и H2B G75S: представленные значения доли кадров траектории, в которых присутствует соответствующая связь, усреднены по обеим копиям гистонов в двух траекториях.

Связывание H2A S40 с H2B S87 влечет за собой увеличение частоты образования водородных связей между H2B S87 и H2A E41, что, в свою очередь, ослабляет ключевые междимерные взаимодействия между H2A(1) E41 и H2A(2) N38. В ином случае взаимодействие H2A S40-R42 не только стабилизирует изогнутую конформацию петли L1, увеличивая ее жесткость, но и частично смещает водородную связь H2A R42 от H2B I89 в сторону R42-S87.

Несмотря на потерю водородной связи при обратной замене S40A, общая структура петель L1 в большинстве молекулярно-динамических траекторий оставалась схожей. Однако в одной траектории моделирования нуклеосомы, с обратной заменой H2A S40A, два торсионных угла пептидного остова вблизи замены спонтанно повернулись. Это сопровождалось увеличением расстояния между A40 и остовом R42, так что если бы замена A40S произошла в этой конформации, водородная связь с R42 не смогла бы образоваться. Дополнительное контрольное МД-моделирование димеров H2A-H2B и H2A.J-H2B без ДНК также показали подобную реорганизацию петли L1 в H2A.J. Эта альтернативная конформация петли L1 коррелировала с изменением вероятности контактов между двумя димерами H2A-H2B в нуклеосоме, в частности, вероятности образования водородной связи между H2A E41 на одной половине нуклеосомы и H2A N38 на другой стороне нуклеосомы. Анализ времени жизни этой водородной связи также показал, что измененная конформация петли L1 способствует более длительному сохранению данной связи. В совокупности обратная замена S40A в гистонах H2A может приводить к изменению конформации петель L1, вероятно, в результате потери водородной связи между S40 и R42, что, в свою очередь, меняет характер взаимодействия между двумя димерами H2A-H2B в нуклеосоме. В совокупности замена H2A A40S способствует усилению внутридимерных и нарушению междимерных водородных связей. Это согласуется с другими нашими результатами,

демонстрирующими, что обратная замена S40A стабилизирует нуклеосомы за счет потери внутридимерных водородных связей в пользу формирования междимерных, которые имеют большее значение для стабильности нуклеосомы. Наряду с изменениями в межгистонных взаимодействиях, замена H2A A40S способствует разворачиванию ДНК с обоих концов нуклеосомы. H2B S87 является важным ДНК-связывающим сайтом, образующим сильные водородные связи с ДНК. Таким образом, вызванное заменой увеличение частоты взаимодействий H2B Ser87 с остатками H2A S40, E41 и R42 может влиять на это связывание, предположительно приводя к дестабилизации нуклеосомы. В то же время фиксирующий ДНК “якорный” остаток H2A R42 не демонстрирует заметных изменений в связывании с ДНК в ходе моделирования. Мы предполагаем, что его взаимодействия с соседними остатками, усилившиеся после замены H2A A40S, также могут влиять на ДНК-связывающие свойства и стабильность нуклеосомы. Однако из-за исключительной способности R42 связываться с ДНК (его боковая цепь глубоко погружена в молекулу ДНК) подобный эффект, если он существует, требует более длительного моделирования для наблюдения. Таким образом, замена H2A Ala40Ser потенциально может регулировать два ДНК-связывающих сайта одновременно, представляя собой важный механизм эпигенетической регуляции.

Замена H2B G75S также изменяет паттерны окружающих водородных связей (Рисунок 7). Благодаря более длинной боковой цепи и гидроксильной группе, серин эффективнее взаимодействует с соседним остатком H2B E71, который, в свою очередь, частично теряет контакты с H2A Y39, что нарушает взаимодействие H2A-H2B. Это расходится с результатами [31] относительно водородных связей между H2B S75 и R79, однако в целом подтверждает их предположение о том, что серин в 75-м положении H2B обеспечивает внутрицепочечное взаимодействие, вероятно, приводя к более жесткой структуре H2B и влияя на динамику

нуклеосомы. Кроме того, усиливаются взаимодействия между H2B E71 и H4 K91. Остаток H4 K91 является мишенью для многих посттрансляционных модификаций (ПТМ), и его более сильное взаимодействие с H2B E71 может влиять на процессы постановки и удаления ПТМ [92–94].

Наше МД-моделирование показало, что динамика петли L1 в нуклеосомах изменяется вследствие замены S40A. Важно отметить, что эта замена не является исключительно специфичной для H2A.J, так как некоторые канонические изоформы H2A также содержат аланин в этой позиции. Петли L1 двух копий гистонов H2A взаимодействуют в нуклеосомах, формируя важное стабилизирующее взаимодействие. Известно, что структура этих петель различается у определенных вариантов, таких как H2A.Z и macroH2A [25]. Интересно, что всего одна замена в петле L1 может изменить её структуру и привести к более быстрому обмену гистона в клетке, что было показано на примере нуклеосом человека, содержащих H2A.Z.1 и H2A.Z.2 [66]. В нашем моделировании мы наблюдали, что измененная конформация петли L1 в нуклеосомах с H2A.J повышает вероятность образования дополнительных водородных связей между двумя димерами H2A.J/H2B внутри нуклеосомы. Мы предполагаем, что это может быть одним из факторов, объясняющих более высокую термостабильность H2A.J-нуклеосом по сравнению с каноническими [62]. На данный момент не вполне ясно, в какой степени это повышение термостабильности функционально значимо, однако существуют известные примеры того, как изменения термодинамической стабильности из-за точечных замен в H2A приводят к важным последствиям. В частности, замена M51L, обнаруженная в некоторых канонических изоформах H2A, снижает температуру плавления димера H2A-H2B примерно на 3 °C; при экзогенной гиперэкспрессии таких изоформ происходит стимуляция

клеточной пролиферации (в зависимости от контекста), что, по-видимому, связано с разрыхлением структуры хроматина [40,57].

В дополнение мы определили динамические паттерны, присущие концевых хвостам канонического гистона H2A.
Молекулярно-динамическое моделирование позволило детально охарактеризовать конформационную подвижность С-концевых хвостов канонического гистона H2A в составе нуклеосомы на микросекундном временном интервале, а также установить роль изоформо-специфических замен в ней. Установлено, что С-концевые хвосты формируют стабильные контакты с ДНК в двух пространственно разделенных областях: вблизи диады нуклеосомы (на расстоянии до 7–8 пар оснований) и в районе сайта входа-выхода ДНК. В последнем случае взаимодействия охватывают участок длиной около одного витка спирали (~10 п.н.) как внутри нуклеосомного кора, так и в сегменте линкерной ДНК.

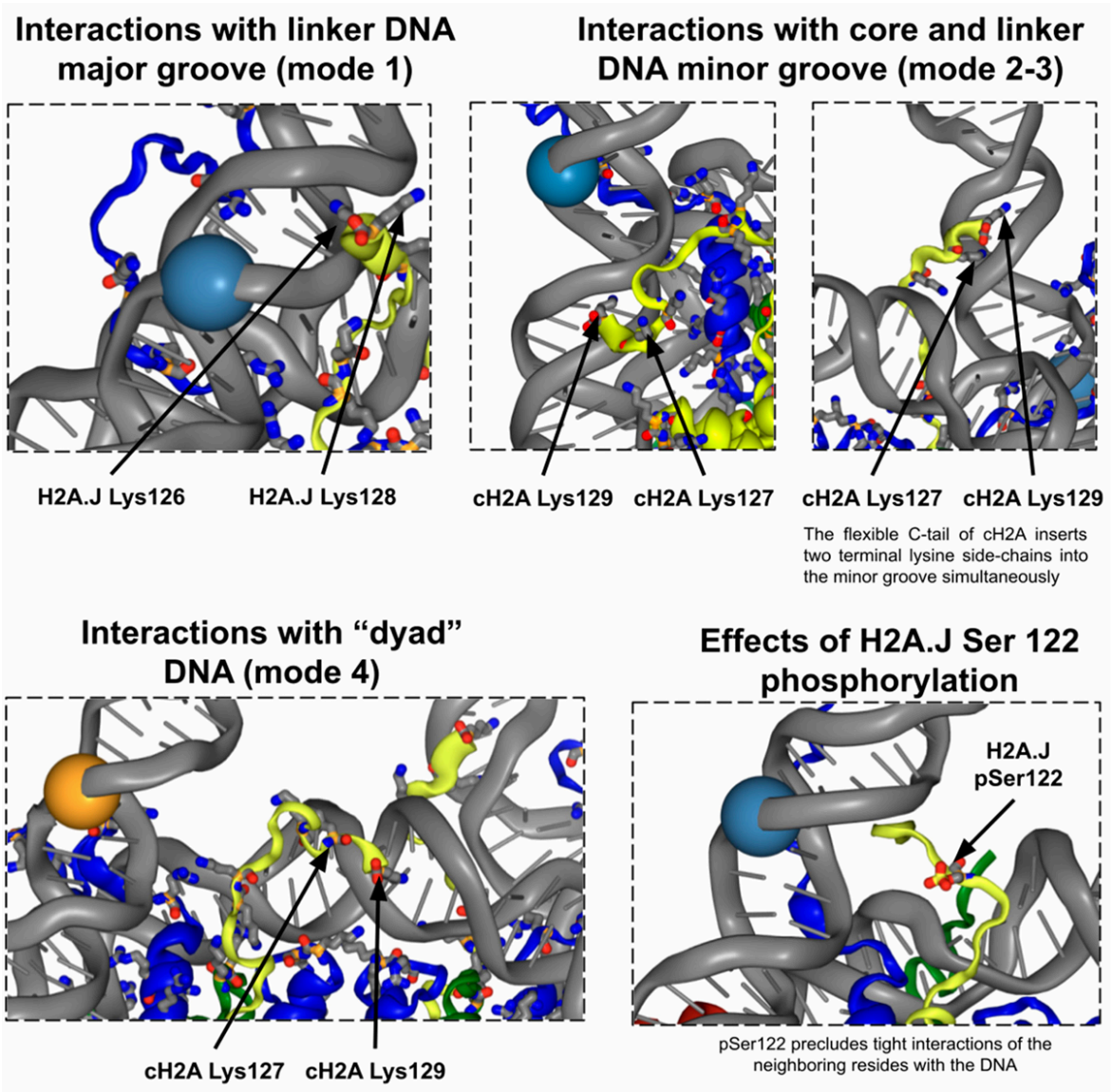


Рисунок 8. Различные варианты взаимодействия остатков С-концевого участка ДНК с ДНК. Оранжевые или синие сферы показывают границу между нуклеосомными и линкерными сегментами ДНК. Гистоны H2A, H2B, H4 и ДНК окрашены в желтый, синий, зеленый и серый цвета соответственно.

Детальный анализ траекторий позволил выделить четыре дискретные конформационные моды, между которыми происходит динамическое переключение: (1) ориентация в сторону сегмента линкерной ДНК, когда конец хвоста фиксируется в ближайшей большой бороздке; (2) вытянутая конформация вдоль линкерной ДНК, когда конец хвоста достигает малой

бороздки, при этом боковые цепи концевых лизинов часто погружены в нее; (3) конформация, при которой С-хвост H2A загнут назад и взаимодействует с ближайшей малой бороздкой ДНК, связанной с гистоновым октамером; и (4) ориентация в сторону диады (Рисунок 8). Ключевым структурным фактором, определяющим эти паттерны, является наличие в канонической последовательности специфического «глицинового шарнира» в позиции 128. Анализ торсионных углов и карт Рамачандрана подтвердил, что остаток G128 обеспечивает экстремальную лабильность терминального мотива KGK (127–129), позволяя боковым цепям лизинов K127 и K129 одновременно внедряться в одну и ту же малую бороздку ДНК и формировать максимально плотную сеть контактов. Более того, свободная конформация и высокая подвижность терминального участка обеспечивают экспонирование критических сайтов посттрансляционных модификаций, таких как остатки лизина K118, K119 и K125.

Заключение

Диссертационная работа посвящена комплексному изучению изоформ канонических гистонов. Охарактеризованы структурные особенности изоформ канонических гистонов. Предложены молекулярные механизмы, обусловленные специфическими аминокислотными заменами и определяющие функциональное разнообразие изоформ канонических гистонов. Установлены закономерности распределения канонических изоформ среди различных групп организмов. Были сделаны следующие выводы:

1. Построены подробные карты изоформ канонических гистонов человека.
2. Относительное соотношение канонических изоформ у млекопитающих совпадает, что говорит о функциональной значимости и эволюционном закреплении данных изоформ.
3. Установлены механистические эффекты ряда изоформо-специфических аминокислотных замен на структуру и динамику нуклеосомы на атомистическом уровне.
4. Предположено наличие эволюционной роли изоформо-специфической аминокислотной замены H2A A40S у млекопитающих.

Список литературы

1. Kornberg, R.D. Chromatin Structure: A Repeating Unit of Histones and DNA: Chromatin Structure Is Based on a Repeating Unit of Eight Histone Molecules and about 200 DNA Base Pairs. *Science* **1974**, *184*, 868–871, doi:10.1126/science.184.4139.868.
2. Luger, K. Crystal Structure of the Nucleosome Core Particle at 2.8 A˚ Resolution. **1997**, *389*.
3. Shaytan, A.K.; Landsman, D.; Panchenko, A.R. Nucleosome Adaptability Conferred by Sequence and Structural Variations in Histone H2A-H2B Dimers. *Curr. Opin. Struct. Biol.* **2015**, *32*, 48–57, doi:10.1016/j.sbi.2015.02.004.
4. Kalashnikova, A.A.; Porter-Goff, M.E.; Muthurajan, U.M.; Luger, K.; Hansen, J.C. The Role of the Nucleosome Acidic Patch in Modulating Higher Order Chromatin Structure. *J. R. Soc. Interface* **2013**, *10*, 20121022, doi:10.1098/rsif.2012.1022.
5. Skrajna, A.; Goldfarb, D.; Kedziora, K.M.; Cousins, E.M.; Grant, G.D.; Spangler, C.J.; Barbour, E.H.; Yan, X.; Hathaway, N.A.; Brown, N.G.; et al. Comprehensive Nucleosome Interactome Screen Establishes Fundamental Principles of Nucleosome Binding. *Nucleic Acids Res.* **2020**, *48*, 9415–9432, doi:10.1093/nar/gkaa544.
6. Lagadec, F.; Parissi, V.; Lesbats, P. Targeting the Nucleosome Acidic Patch by Viral Proteins: Two Birds with One Stone? *mBio* **2022**, *13*, e01733-21, doi:10.1128/mbio.01733-21.
7. Kouzarides, T. Chromatin Modifications and Their Function. *Cell* **2007**, *128*, 693–705, doi:10.1016/j.cell.2007.02.005.
8. Nodelman, I.M.; Bowman, G.D. Biophysics of Chromatin Remodeling. *Annu. Rev. Biophys.* **2021**, *50*, 73–93, doi:10.1146/annurev-biophys-082520-080201.
9. Shi, D.; Huang, Y.; Bai, C. Studies of the Mechanism of Nucleosome Dynamics: A Review on Multifactorial Regulation from Computational and

Experimental Cases. *Polymers* **2023**, *15*, 1763, doi:10.3390/polym15071763.

10. Mansisidor, A.R.; Risca, V.I. Chromatin Accessibility: Methods, Mechanisms, and Biological Insights. *Nucleus* **2022**, *13*, 238–278, doi:10.1080/19491034.2022.2143106.
11. Soman, A.; Korolev, N.; Nordenskiöld, L. Telomeric Chromatin Structure. *Curr. Opin. Struct. Biol.* **2022**, *77*, 102492, doi:10.1016/j.sbi.2022.102492.
12. Armeev, G.A.; Gribkova, A.K.; Pospelova, I.; Komarova, G.A.; Shaytan, A.K. Linking Chromatin Composition and Structural Dynamics at the Nucleosome Level. *Curr. Opin. Struct. Biol.* **2019**, *56*, 46–55, doi:10.1016/j.sbi.2018.11.006.
13. Ahmad, K.; Henikoff, S.; Ramachandran, S. Managing the Steady State Chromatin Landscape by Nucleosome Dynamics. *Annu. Rev. Biochem.* **2022**, *91*, 183–195, doi:10.1146/annurev-biochem-032620-104508.
14. Шайтан, А К Интегративное Моделирование Структуры и Динамики Биомакромолекулярных Комплексов. диссертация на соискание степени доктора физико-математических наук по специальности 03.01.09 - Математическая биология, биоинформатика, МГУ имени М.В. Ломоносова: Москва, 2021.
15. Henneman, B.; Emmerik, C. van; Ingen, H. van; Dame, R.T. Structure and Function of Archaeal Histones. *PLOS Genet.* **2018**, *14*, e1007582, doi:10.1371/journal.pgen.1007582.
16. Talbert, P.B.; Armache, K.-J.; Henikoff, S. Viral Histones: Pickpocket's Prize or Primordial Progenitor? *Epigenetics Chromatin* **2022**, *15*, 21, doi:10.1186/s13072-022-00454-7.
17. Hocher, A.; Laursen, S.P.; Radford, P.; Tyson, J.; Lambert, C.; Stevens, K.M.; Picardeau, M.; Sockett, R.E.; Luger, K.; Warnecke, T. Histone-Organized Chromatin in Bacteria 2023, 2023.01.26.525422.
18. Esteller, M. Cancer Epigenomics: DNA Methylomes and Histone-Modification Maps. *Nat. Rev. Genet.* **2007**, *8*, 286–298, doi:10.1038/nrg2005.

19. Soragni, E.; Xu, C.; Cooper, A.; Plasterer, H.L.; Rusche, J.R.; Gottesfeld, J.M. Evaluation of Histone Deacetylase Inhibitors as Therapeutics for Neurodegenerative Diseases. In *Neurodegeneration*; Manfredi, G., Kawamata, H., Eds.; Methods in Molecular Biology; Humana Press: Totowa, NJ, 2011; Vol. 793, pp. 495–508 ISBN 978-1-61779-327-1.
20. Allam, R.; Scherbaum, C.R.; Darisipudi, M.N.; Mulay, S.R.; Hägele, H.; Lichtnekert, J.; Hagemann, J.H.; Rupanagudi, K.V.; Ryu, M.; Schwarzenberger, C.; et al. Histones from Dying Renal Cells Aggravate Kidney Injury via TLR2 and TLR4. *J. Am. Soc. Nephrol.* **2012**, *23*, 1375–1388, doi:10.1681/ASN.2011111077.
21. Marzluff, W.F.; Wagner, E.J.; Duronio, R.J. Metabolism and Regulation of Canonical Histone mRNAs: Life without a Poly(A) Tail. *Nat. Rev. Genet.* **2008**, *9*, 843–854, doi:10.1038/nrg2438.
22. Shinagawa, T.; Takagi, T.; Tsukamoto, D.; Tomaru, C.; Huynh, L.M.; Sivaraman, P.; Kumarevel, T.; Inoue, K.; Nakato, R.; Katou, Y.; et al. Histone Variants Enriched in Oocytes Enhance Reprogramming to Induced Pluripotent Stem Cells. *Cell Stem Cell* **2014**, *14*, 217–227, doi:10.1016/j.stem.2013.12.015.
23. Marzluff, W.F.; Gongidi, P.; Woods, K.R.; Jin, J.; Maltais, L.J. The Human and Mouse Replication-Dependent Histone Genes. *Genomics* **2002**, *80*, 487–498, doi:10.1006/geno.2002.6850.
24. Santoro, S.W.; Dulac, C. The Activity-Dependent Histone Variant H2BE Modulates the Life Span of Olfactory Neurons. *eLife* **2012**, *1*, e00070, doi:10.7554/eLife.00070.
25. Kurumizaka, H.; Kujirai, T.; Takizawa, Y. Contributions of Histone Variants in Nucleosome Structure and Function. *J. Mol. Biol.* **2021**, *433*, 166678, doi:10.1016/j.jmb.2020.10.012.
26. Talbert, P.B.; Henikoff, S. Histone Variants at a Glance. *J. Cell Sci.* **2021**, *134*, jcs244749, doi:10.1242/jcs.244749.

27. Martire, S.; Banaszynski, L.A. The Roles of Histone Variants in Fine-Tuning Chromatin Organization and Function. *Nat. Rev. Mol. Cell Biol.* **2020**, *21*, 522–541, doi:10.1038/s41580-020-0262-8.
28. Malik, H.S.; Henikoff, S. Phylogenomics of the Nucleosome. *Nat. Struct. Biol.* **2003**, *10*, 882–891, doi:10.1038/nsb996.
29. Draizen, E.J.; Shaytan, A.K.; Mariño-Ramírez, L.; Talbert, P.B.; Landsman, D.; Panchenko, A.R. HistoneDB 2.0: A Histone Database with Variants—an Integrated Resource to Explore Histones and Their Variants. *Database* **2016**, *2016*, baw014, doi:10.1093/database/baw014.
30. Mariño-Ramírez, L.; Hsu, B.; Baxevanis, A.D.; Landsman, D. The Histone Database: A Comprehensive Resource for Histones and Histone Fold-Containing Proteins. *Proteins* **2006**, *62*, 838–842, doi:10.1002/prot.20814.
31. Singh, R.; Bassett, E.; Chakravarti, A.; Parthun, M.R. Replication-Dependent Histone Isoforms: A New Source of Complexity in Chromatin Structure and Function. *Nucleic Acids Res.* **2018**, *46*, 8665–8678, doi:10.1093/nar/gky768.
32. Shah, S.; Verma, T.; Rashid, M.; Gadewal, N.; Gupta, S. Histone H2A Isoforms: Potential Implications in Epigenome Plasticity and Diseases in Eukaryotes. *J. Biosci.* **2020**, *45*, 4, doi:10.1007/s12038-019-9985-0.
33. Zambrano-Mila, M.S.; Aldaz-Villao, M.J.; Armando Casas-Mollano, J. Canonical Histones and Their Variants in Plants: Evolution and Functions. In *Epigenetics in Plants of Agronomic Importance: Fundamentals and Applications*; Alvarez-Venegas, R., De-la-Peña, C., Casas-Mollano, J.A., Eds.; Springer International Publishing: Cham, 2019; pp. 185–222 ISBN 978-3-030-14759-4.
34. Freitag, M. 5 Fungal Chromatin and Its Role in Regulation of Gene Expression. In *Fungal Genomics*; Nowrousian, M., Ed.; Springer Berlin Heidelberg: Berlin, Heidelberg, 2014; pp. 99–120 ISBN 978-3-642-45217-8.

35. Dalmasso, M.C. Canonical and Variant Histones of Protozoan Parasites. *Front. Biosci.* **2011**, *16*, 2086, doi:10.2741/3841.
36. Takami, Y.; Nishi, R.; Nakayama, T. Histone H1 Variants Play Individual Roles in Transcription Regulation in the DT40 Chicken B Cell Line. *Biochem. Biophys. Res. Commun.* **2000**, *268*, 501–508, doi:10.1006/bbrc.2000.2172.
37. Hatch, C.L.; Bonner, W.M. The Human Histone H2A.Z Gene. Sequence and Regulation. *J. Biol. Chem.* **1990**, *265*, 15211–15218, doi:10.1016/S0021-9258(18)77243-8.
38. Lee, Y.; Hong, M.; Kim, J.W.; Hong, Y.M.; Choe, Y.-K.; Chang, S.Y.; Lee, K.S.; Choe, I.S. Isolation of cDNA Clones Encoding Human Histone macroH2A1 Subtypes. *Biochim. Biophys. Acta BBA - Gene Struct. Expr.* **1998**, *1399*, 73–77, doi:10.1016/S0167-4781(98)00098-0.
39. Seal, R.L.; Denny, P.; Bruford, E.A.; Gribkova, A.K.; Landsman, D.; Marzluff, W.F.; McAndrews, M.; Panchenko, A.R.; Shaytan, A.K.; Talbert, P.B. A Standardized Nomenclature for Mammalian Histone Genes. *Epigenetics Chromatin* **2022**, *15*, 34, doi:10.1186/s13072-022-00467-2.
40. Espiritu, D.; Gribkova, A.K.; Gupta, S.; Shaytan, A.K.; Panchenko, A.R. Molecular Mechanisms of Oncogenesis through the Lens of Nucleosomes and Histones. *J. Phys. Chem. B* **2021**, doi:10.1021/acs.jpcb.1c00694.
41. Talbert, P.B.; Ahmad, K.; Almouzni, G.; Ausió, J.; Berger, F.; Bhalla, P.L.; Bonner, W.M.; Cande, W.Z.; Chadwick, B.P.; Chan, S.W.L.; et al. A Unified Phylogeny-Based Nomenclature for Histone Variants. *Epigenetics Chromatin* **2012**, *5*, 7, doi:10.1186/1756-8935-5-7.
42. Skvortsova, K.; Iovino, N.; Bogdanović, O. Functions and Mechanisms of Epigenetic Inheritance in Animals. *Nat. Rev. Mol. Cell Biol.* **2018**, *19*, 774–790, doi:10.1038/s41580-018-0074-2.
43. Maze, I.; Wenderski, W.; Noh, K.M.; Bagot, R.C.; Tzavaras, N.; Purushothaman, I.; Elsässer, S.J.; Guo, Y.; Ionete, C.; Hurd, Y.L.; et al. Critical Role of Histone Turnover in Neuronal Transcription and Plasticity. *Neuron* **2015**, *87*, 77–94, doi:10.1016/j.neuron.2015.06.014.

44. Urahama, T.; Harada, A.; Maehara, K.; Horikoshi, N.; Sato, K.; Sato, Y.; Shiraishi, K.; Sugino, N.; Osakabe, A.; Tachiwana, H.; et al. Histone H3.5 Forms an Unstable Nucleosome and Accumulates around Transcription Start Sites in Human Testis. *Epigenetics Chromatin* **2016**, *9*, 1–16, doi:10.1186/s13072-016-0051-y.
45. Wiedemann, S.M.; Mildner, S.N.; B??nisch, C.; Israel, L.; Maiser, A.; Matheisl, S.; Straub, T.; Merkl, R.; Leonhardt, H.; Kremmer, E.; et al. Identification and Characterization of Two Novel Primate-Specific Histone H3 Variants, H3.X and H3.Y. *J. Cell Biol.* **2010**, *190*, 777–791, doi:10.1083/jcb.201002043.
46. Roulland, Y.; Ouararhni, K.; Naidenov, M.; Ramos, L.; Shuaib, M.; Syed, S.H.; Lone, I.N.; Boopathi, R.; Fontaine, E.; Papai, G.; et al. The Flexible Ends of CENP-A Nucleosome Are Required for Mitotic Fidelity. *Mol. Cell* **2016**, *63*, 674–685, doi:10.1016/j.molcel.2016.06.023.
47. Stumme-Diers, M.P.; Banerjee, S.; Hashemi, M.; Sun, Z.; Lyubchenko, Y.L. Nanoscale Dynamics of Centromere Nucleosomes and the Critical Roles of CENP-A. *Nucleic Acids Res.* **2018**, *46*, 94–103, doi:10.1093/nar/gkx933.
48. Kujirai, T.; Horikoshi, N.; Xie, Y.; Taguchi, H.; Kurumizaka, H. Identification of the Amino Acid Residues Responsible for Stable Nucleosome Formation by Histone H3.Y. *Nucleus* 2017, *8*, 1–10.
49. Leung, A.; Cheema, M.; González-Romero, R.; Eirin-Lopez, J.M.; Ausió, J.; Nelson, C.J. Unique Yeast Histone Sequences Influence Octamer and Nucleosome Stability. *FEBS Lett.* **2016**, *590*, 2629–2638, doi:10.1002/1873-3468.12266.
50. Marzluff, W.F. Metazoan Replication-Dependent Histone mRNAs: A Distinct Set of RNA Polymerase II Transcripts. *Curr. Opin. Cell Biol.* **2005**, *17*, 274–280, doi:10.1016/j.ceb.2005.04.010.
51. Marzluff, W.F.; Koreski, K.P. Birth and Death of Histone mRNAs. *Trends Genet.* **2017**, *33*, 745–759, doi:10.1016/j.tig.2017.07.014.

52. Lyons, S.M.; Cunningham, C.H.; Welch, J.D.; Groh, B.; Guo, A.Y.; Wei, B.; Whitfield, M.L.; Xiong, Y.; Marzluff, W.F. A Subset of Replication-Dependent Histone mRNAs Are Expressed as Polyadenylated RNAs in Terminally Differentiated Tissues. *Nucleic Acids Res.* **2016**, gkw620, doi:10.1093/nar/gkw620.
53. Eirín-López, J.M.; González-Romero, R.; Dryhurst, D.; Méndez, J.; Ausió, J. Long-Term Evolution of Histone Families: Old Notions and New Insights into Their Mechanisms of Diversification Across Eukaryotes. In *Evolutionary Biology*; Pontarotti, P., Ed.; Springer Berlin Heidelberg: Berlin, Heidelberg, 2009; pp. 139–162 ISBN 978-3-642-00951-8.
54. Dhahri, H.; Saintilnord, W.N.; Chandler, D.; Fondufe-Mittendorf, Y.N. Beyond the Usual Suspects: Examining the Role of Understudied Histone Variants in Breast Cancer. *Int. J. Mol. Sci.* **2024**, *25*, 6788, doi:10.3390/ijms25126788.
55. Singh, R.; Mortazavi, A.; Telu, K.H.; Nagarajan, P.; Lucas, D.M.; Thomas-Ahner, J.M.; Clinton, S.K.; Byrd, J.C.; Freitas, M.A.; Parthun, M.R. Increasing the Complexity of Chromatin: Functionally Distinct Roles for Replication-Dependent Histone H2A Isoforms in Cell Proliferation and Carcinogenesis. *Nucleic Acids Res.* **2013**, *41*, 9284–9295, doi:10.1093/nar/gkt736.
56. Singh, R.; Harshman, S.W.; Ruppert, A.S.; Mortazavi, A.; Lucas, D.M.; Thomas-Ahner, J.M.; Clinton, S.K.; Byrd, J.C.; Freitas, M.A.; Parthun, M.R. Proteomic Profiling Identifies Specific Histone Species Associated with Leukemic and Cancer Cells. *Clin. Proteomics* **2015**, *12*, 22, doi:10.1186/s12014-015-9095-4.
57. Bhattacharya, S.; Reddy, D.; Jani, V.; Gadewal, N.; Shah, S.; Reddy, R.; Bose, K.; Sonavane, U.; Joshi, R.; Gupta, S. Histone Isoform H2A1H Promotes Attainment of Distinct Physiological States by Altering Chromatin Dynamics. *Epigenetics Chromatin* **2017**, *10*, 1–19, doi:10.1186/s13072-017-0155-z.

58. Ellinger-Ziegelbauer, H.; Fostel, J.M.; Aruga, C.; Bauer, D.; Boitier, E.; Deng, S.; Dickinson, D.; Le Fevre, A.-C.; Fornace, A.J.; Grenet, O.; et al. Characterization and Interlaboratory Comparison of a Gene Expression Signature for Differentiating Genotoxic Mechanisms. *Toxicol. Sci.* **2009**, *110*, 341–352, doi:10.1093/toxsci/kfp103.
59. Monteiro, F.L.; Vitorino, R.; Wang, J.; Cardoso, H.; Laranjeira, H.; Simões, J.; Caldas, M.; Henrique, R.; Amado, F.; Williams, C.; et al. The Histone H2A Isoform Hist2h2ac Is a Novel Regulator of Proliferation and Epithelial-Mesenchymal Transition in Mammary Epithelial and in Breast Cancer Cells. *Cancer Lett.* **2017**, *396*, 42–52, doi:10.1016/j.canlet.2017.03.007.
60. Molden, R.C.; Bhanu, N.V.; LeRoy, G.; Arnaudo, A.M.; Garcia, B.A. Multi-Faceted Quantitative Proteomics Analysis of Histone H2B Isoforms and Their Modifications. *Epigenetics Chromatin* **2015**, *8*, 15, doi:10.1186/s13072-015-0006-8.
61. Long, H.; Zhang, L.; Lv, M.; Wen, Z.; Zhang, W.; Chen, X.; Zhang, P.; Li, T.; Chang, L.; Jin, C.; et al. H2A.Z Facilitates Licensing and Activation of Early Replication Origins. *Nature* **2020**, *577*, 576–581, doi:10.1038/s41586-019-1877-9.
62. Tanaka, H.; Sato, S.; Koyama, M.; Kujirai, T.; Kurumizaka, H. Biochemical and Structural Analyses of the Nucleosome Containing Human Histone H2A.J. *J. Biochem. (Tokyo)* **2020**, *167*, 419–427, doi:10.1093/jb/mvz109.
63. Parra, M.A.; Wyrick, J.J. Regulation of Gene Transcription by the Histone H2A N-Terminal Domain. *Mol. Cell. Biol.* **2007**, *27*, 7641–7648, doi:10.1128/MCB.00742-07.
64. Kyte, J.; Doolittle, R.F. A Simple Method for Displaying the Hydropathic Character of a Protein. *J. Mol. Biol.* **1982**, *157*, 105–132, doi:10.1016/0022-2836(82)90515-0.
65. Moriwaki, Y.; Yamane, T.; Ohtomo, H.; Ikeguchi, M.; Kurita, J.I.; Sato, M.; Nagadoi, A.; Shimojo, H.; Nishimura, Y. Solution Structure of the Isolated

Histone H2A-H2B Heterodimer. *Sci. Rep.* **2016**, *6*, 1–11, doi:10.1038/srep24999.

66. Horikoshi, N.; Sato, K.; Shimada, K.; Arimura, Y.; Osakabe, A.; Tachiwana, H.; Hayashi-Takanaka, Y.; Iwasaki, W.; Kagawa, W.; Harata, M.; et al. Structural Polymorphism in the L1 Loop Regions of Human H2A.Z.1 and H2A.Z.2. *Acta Crystallogr. D Biol. Crystallogr.* **2013**, *69*, 2431–2439, doi:10.1107/S090744491302252X.
67. Kosarim, N.A.; Fedulova, A.S.; Shariafetdinova, A.S.; Armeev, G.A.; Shaytan, A.K. Molecular Dynamics Simulations of Nucleosomes Containing Histone Variant H2A.J. *Int. J. Mol. Sci.* **2024**, *25*, 12136, doi:10.3390/ijms252212136.
68. Edgar, R.C. MUSCLE: Multiple Sequence Alignment with High Accuracy and High Throughput. *Nucleic Acids Res.* **2004**, *32*, 1792–1797, doi:10.1093/nar/gkh340.
69. Sievers, F.; Higgins, D.G. Clustal Omega for Making Accurate Alignments of Many Protein Sequences. *Protein Sci.* **2018**, *27*, 135–145, doi:10.1002/pro.3290.
70. Xue, L.C.; Rodrigues, J.P.; Kastritis, P.L.; Bonvin, A.M.; Vangone, A. PRODIGY: A Web Server for Predicting the Binding Affinity of Protein–Protein Complexes. *Bioinformatics* **2016**, *32*, 3676–3678, doi:10.1093/bioinformatics/btw514.
71. Allen, M.P.; Tildesley, D.J. *Computer Simulation of Liquids*; Oxford University Press, 2002;
72. Frenkel, D.; Smith, B. *Understanding Molecular Simulation: From Algorithms to Applications*; Academic Press: London, 2002;
73. Bishop, T.C. Molecular Dynamics Simulations of a Nucleosome and Free DNA. *J. Biomol. Struct. Dyn.* **2005**, *22*, 673–685, doi:10.1080/07391102.2005.10507034.
74. Ponomarev, S.Y.; Putkaradze, V.; Bishop, T.C. Relaxation Dynamics of Nucleosomal DNA. *Phys. Chem. Chem. Phys.* **2009**, *11*, 10633, doi:10.1039/b910937b.

75. Ruscio, J.Z.; Onufriev, A. A Computational Study of Nucleosomal DNA Flexibility. *Biophys J* **2006**, *91*, 4121–4132, doi:10.1529/biophysj.106.082099.
76. Fedulova, A.S.; Armeev, G.A.; Romanova, T.A.; Singh-Palchevskaia, L.; Kosarim, N.A.; Motorin, N.A.; Komarova, G.A.; Shaytan, A.K. Molecular Dynamics Simulations of Nucleosomes Are Coming of Age. *WIREs Comput. Mol. Sci.* **2024**, *14*, e1728, doi:10.1002/wcms.1728.
77. Bowerman, S.; Wereszczynski, J. Effects of MacroH2A and H2A.Z on Nucleosome Dynamics as Elucidated by Molecular Dynamics Simulations. *Biophys. J.* **2016**, *110*, 327–337, doi:10.1016/j.bpj.2015.12.015.
78. Kniazeva, A.S.; Armeev, G.A.; Shaytan, A.K. H2A-H2B Histone Dimer Plasticity and Its Functional Implications. *Cells* **2022**, *11*, 2837, doi:10.3390/cells11182837.
79. Armeev, G.A.; Kniazeva, A.S.; Komarova, G.A.; Kirpichnikov, M.P.; Shaytan, A.K. *Histone Dynamics Mediate DNA Unwrapping and Sliding in Nucleosomes: Insights from Multi-Microsecond Molecular Dynamics Simulations*; Biophysics, 2021;
80. Kohestani, H.; Wereszczynski, J. Effects of H2A.B Incorporation on Nucleosome Structures and Dynamics. *Biophys. J.* **2021**, *120*, 1498–1509, doi:10.1016/j.bpj.2021.01.036.
81. Peng, J.; Yuan, C.; Hua, X.; Zhang, Z. Molecular Mechanism of Histone Variant H2A.B on Stability and Assembly of Nucleosome and Chromatin Structures. *Epigenetics Chromatin* **2020**, *13*, 28, doi:10.1186/s13072-020-00351-x.
82. Li, S.; Wei, T.; Panchenko, A.R. Histone Variant H2A.Z Modulates Nucleosome Dynamics to Promote DNA Accessibility. *Nat. Commun.* **2023**, *14*, 769, doi:10.1038/s41467-023-36465-5.
83. Peng, Y.; Li, S.; Onufriev, A.; Landsman, D.; Panchenko, A.R. Binding of Regulatory Proteins to Nucleosomes Is Modulated by Dynamic Histone Tails. *Nat. Commun.* **2021**, *12*, 5280, doi:10.1038/s41467-021-25568-6.

84. Bui, M.; Pitman, M.; Nuccio, A.; Roque, S.; Donlin-Asp, P.G.; Nita-Lazar, A.; Papoian, G.A.; Dalal, Y. Internal Modifications in the CENP-A Nucleosome Modulate Centromeric Dynamics. *Epigenetics Chromatin* **2017**, *10*, 17, doi:10.1186/s13072-017-0124-6.
85. Lebedenko, O.O.; Salikov, V.A.; Izmailov, S.A.; Podkorytov, I.S.; Skrynnikov, N.R. Using NMR Diffusion Data to Validate MD Models of Disordered Proteins: Test Case of N-Terminal Tail of Histone H4. *Biophys. J.* **2024**, *123*, 80–100, doi:10.1016/j.bpj.2023.11.020.
86. Winogradoff, D.; Aksimentiev, A. Molecular Mechanism of Spontaneous Nucleosome Unraveling. *J. Mol. Biol.* **2019**, *431*, 323–335, doi:10.1016/j.jmb.2018.11.013.
87. Huertas, J.; Schöler, H.R.; Cojocaru, V. Histone Tails Cooperate to Control the Breathing of Genomic Nucleosomes. *PLOS Comput. Biol.* **2021**, *17*, e1009013, doi:10.1371/journal.pcbi.1009013.
88. Kosarim, N.; Armeev, G.A.; Kirpichnikov, M.P.; Shaytan, A.K. Analysis of Ion Atmosphere Around Nucleosomes Using Supercomputer MD Simulations. *Supercomput. Front. Innov.* **2022**, *9*, doi:10.14529/jsfi220205.
89. Peng, Y.; Markov, Y.; Goncearenco, A.; Landsman, D.; Panchenko, A.R. Human Histone Interaction Networks: An Old Concept, New Trends. *J. Mol. Biol.* **2020**, doi:10.1016/j.jmb.2020.10.018.
90. Waterhouse, A.; Bertoni, M.; Bienert, S.; Studer, G.; Tauriello, G.; Gumienny, R.; Heer, F.T.; de Beer, T.A.P.; Rempfer, C.; Bordoli, L.; et al. SWISS-MODEL: Homology Modelling of Protein Structures and Complexes. *Nucleic Acids Res.* **2018**, *46*, W296–W303, doi:10.1093/nar/gky427.
91. Wakamori, M.; Fujii, Y.; Suka, N.; Shirouzu, M.; Sakamoto, K.; Umehara, T.; Yokoyama, S. Intra- and Inter-Nucleosomal Interactions of the Histone H4 Tail Revealed with a Human Nucleosome Core Particle with Genetically-Incorporated H4 Tetra-Acetylation. *Sci. Rep.* **2015**, *5*, 17204, doi:10.1038/srep17204.

92. Ye, J.; Ai, X.; Eugeni, E.E.; Zhang, L.; Carpenter, L.R.; Jelinek, M.A.; Freitas, M.A.; Parthun, M.R. Histone H4 Lysine 91 Acetylation: Short Article A Core Domain Modification Associated with Chromatin Assembly. *Mol. Cell* **2005**, *18*, 123–130, doi:10.1016/j.molcel.2005.02.031.
93. Yan, Q.; Dutt, S.; Xu, R.; Graves, K.; Juszczynski, P.; Manis, J.P.; Shipp, M.A. BBAP Monoubiquitylates Histone H4 at Lysine 91 and Selectively Modulates the DNA Damage Response. *Mol. Cell* **2009**, *36*, 110–120, doi:10.1016/j.molcel.2009.08.019.
94. Bao, X.; Liu, Z.; Zhang, W.; Gladysz, K.; Fung, Y.M.E.; Tian, G.; Xiong, Y.; Wong, J.W.H.; Yuen, K.W.Y.; Li, X.D. Glutarylation of Histone H4 Lysine 91 Regulates Chromatin Dynamics. *Mol. Cell* **2019**, *76*, 660-675.e9, doi:10.1016/j.molcel.2019.08.018.